

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación



Perfiles de Rentabilidad en Seguros de Vida a través de Metodologías de segmentación de Clientes.

Claudia Alejandra Riquelme Rizzo

Profesor guía: Felipe Elorrieta López

Trabajo de titulación presentado a la Facultad de Ciencia
en cumplimiento parcial de los requisitos exigidos para
optar al título de Ingeniero Estadístico

Santiago, Chile

2016

©Claudia Alejandra Riquelme Riffo, 2016

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción
total o parcial sin autorización previa y por escrito.

Resumen

En toda empresa es necesario conocer al cliente de manera eficiente y detallada con el fin de cuidarlo de la competencia y por ende resguardar el propio negocio. El problema surge cuando tenemos grandes cantidades de datos y no sabemos como distribuirlos para que sean útiles para la toma de decisiones, es por esto, que el objetivo de esta tesis es poder estudiar al cliente respecto a los productos que está adquiriendo, en este caso, en el rubro de los seguros de vida, y así poder generar propuestas que acomoden al cliente y aumenten la rentabilidad de la compañía.

Hoy en día existen variadas maneras de segmentar a los clientes, en este caso se utiliza la metodología *K-medias*, de la cual se obtuvieron tres tipos de perfiles de clientes en cuatro clasificaciones de seguros los cuales son accidentes, salud, con devolución de prima y vida, éstos se validaron con *árboles de clasificación* y de los resultados se observaron los productos que los compradores prefieren. Se pudo concluir la relación directa que existe entre la edad de los sujetos y la rentabilidad para la empresa, y también que los seguros correspondiente a accidentes son los más rentables y los que prefieren los clientes en su mayoría. Lo cual ayudo a poder generar propuestas futuras a la compañía y a dar una posible proyección si se aceptaran estas ofertas, lo que se llevo a cabo con la técnica denominada *árboles de regresión* y la selección de los clientes más probables a adquirir la oferta mediante la herramienta de marketing llamada *RFM* donde se obtuvo resultados positivos para la compañía.

El análisis contribuye como pie inicial a posteriores estudios para Zurich Santander Chile puesto que a la fecha no se han realizado estudios anteriores de sus clientes y de sus productos, pero se comenzará a implementar próximamente, ya que, es indispensable conocer al cliente para toda empresa exitosa.

Índice general

1. Introducción	5
1.1. El Seguro de Vida	5
1.2. Zurich Santander	6
1.3. Planteamiento del Problema	6
1.4. Objetivos	7
1.4.1. Objetivo General	7
1.4.2. Objetivos Específicos	7
1.5. Metodología	9
2. Marco Teórico	11
2.1. Método RFM	11
2.1.1. Procedimiento RFM	12
2.2. Análisis de Conglomerados	13
2.2.1. Etapas para el análisis de Conglomerados	14
2.3. Algoritmo K-medias	15
2.3.1. Distancia Euclideana	16
2.4. Validación de Conglomerados Obtenidos	16
2.5. Árboles de Clasificación y Regresión	17
2.5.1. CHAID(Chi -square Automatic Interaction Detector)	20
2.5.2. CART (Classification and Regression Trees)	22
2.5.3. Validación Árboles	23
2.5.4. Poda de Árboles	24

2.5.5. Impureza	24
3. Conceptos Empresa	25
3.1. Modalidades	25
3.2. Clasificación de los seguros de vida	26
3.3. NBV(NEW BUSSINES VALUE) O Valor del Nuevo Negocio	26
3.3.1. Fórmula del NBV	26
3.3.2. Importancia para la compañía	28
4. Análisis Preliminares	29
4.1. Información Disponible	29
4.2. Descripción de las variables	29
4.3. Descripción Base Completa	30
5. Procedimientos	35
5.1. Procedimiento Cálculo valores RFM	35
5.2. Perfilamiento de Clientes a través de la metodología K-medias	35
6. Validación con Árboles de Clasificación	40
7. Resultados Perfiles finales	44
7.1. Perfiles Seguros de Accidentes	44
7.2. Perfiles Seguros Salud	48
7.3. Perfiles Seguros Vida más Devolución	51
7.4. Perfiles Seguros Vida	56
7.5. Propuestas	59
8. Proyección	61
8.1. Procedimiento Cálculo de Proyección.	61
8.2. Resultados Proyección	66
8.3. Selección de la muestra mediante las variables F y M	66
8.4. Cambio a producto Banefe 100 % Devolución	66
8.5. Producto Adicional Accidente y Hospitalización	67

8.6. Producto Adicional Seguro Vida Plus	68
8.7. Producto adicional Seguro de Estudio	69
9. Conclusiones	71
10. Anexo	75

Capítulo 1

Introducción

1.1. El Seguro de Vida

Una de las preocupaciones fundamentales de las personas desde la antigüedad ha sido como prever económicamente a nuestros seres queridos ante un riesgo de mortalidad. Es por esto que los estudios sobre conceptos de riesgo comenzaron a desarrollarse desde la Edad Media, y fue en el año 1494, cuando se comenzó a plantear la necesidad de su cuantificación. En el año 1662 Jhon Graunt creó la primera tabla de mortalidad, y posteriormente una tabla más completa se construyó en 1663 por Halley, la cual fue utilizada por la mayoría de las compañías inglesas creadas durante el entrante siglo.[2]

Pero no fue hasta 1699 cuando se creó la primera compañía generadora de pólizas de vida en Londres la cuál fue llamada “Life Insurance and Annuity Association”.

En la actualidad el Seguro de Vida es una modalidad de seguro personal que cubre el riesgo de fallecimiento del asegurado o su supervivencia al vencimiento¹. Es importante identificar en este tipo de seguro, el asegurado, que es quien suscribe el seguro, paga la prima² y de cuya vida depende el pago del capital³, y el beneficiario.

¹Definición del diccionario económico.

²Es el costo del seguro o aporte económico que ha de pagar un asegurado o contratante a una compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo las coberturas que esta última ofrece a sus clientes durante un determinado período de tiempo. Comúnmente esta puede ser mediante los siguientes esquemas: pago único, anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.

³Beneficio monetario pactado con la compañía.

Hoy en día existen más de 30 compañías de seguros de vida, las cuales ofrecen diversas pólizas o contratos con características tales como: coberturas de accidentes personales, problemas de salud, rentas futuras para el asegurado y/o sus beneficiarios, seguros con ahorro, entre otros. Donde la entidad reguladora de éstas corporaciones corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros(SVS), la cual tiene entre sus objetivos principales velar por la transparencia entre ellas.

1.2. Zurich Santander

En Chile, Zurich Santander es uno de los principales actores locales de la industria de seguros, cubriendo necesidades en distintos sectores del país. En 2011, el Grupo Zurich (Zurich Insurance Group) compró el 51 % de las acciones de las compañías de seguros de Banco Santander (Santander Seguros de Vida y Santander Seguros Generales) mediante un Join Venture proyectado para durar por 25 años. Este acuerdo se realizó en 5 países (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y México) y tiene jerarquía a nivel mundial, proyectando la filosofía y las estrategias que caracterizan a estos dos holdings internacionales. La gerencia de finanzas, departamento de Vida, tiene como objetivo principal el cálculo de reservas⁴ de los productos(seguros de vida) que actualmente se encuentran vigentes, además de entregar resultados a nivel nacional e internacional sobre índices de rentabilidad mensual. En particular uno de los índices calculados y que es abordado como variable primordial en esta tesis es el denominado NBV(New Bussines Value) o Valor del nuevo negocio en español.

1.3. Planteamiento del Problema

Debido a la alta competitividad de productos o servicios es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado. Ya que existen diferentes clientes con diversos intereses, es poco probable que con un único producto o servicio pueda satisfacer a todos los compradores. Es por esto que para las empresas es necesario identificar el mercado de referencia de manera eficiente, para así adaptar su oferta y estrategia de marketing a los requerimientos de éste.

⁴Reservas: Son las provisiones obligatorias que deben ser constituidas por las Entidades Aseguradoras para atender las obligaciones contraídas con sus Asegurados (Diccionario Económico).

Actualmente Zurich y más específicamente el área de Finanzas, Departamento de Vida, entrega el índice de rentabilidad sobre los seguros que están adquiriendo los clientes del banco, pero no posee una clasificación de los tipos de asegurados que están adquiriendo éstos, dado que no se han realizado estudios anteriores. Como consecuencia es que el área de seguros de vida busca generar perfiles de clientes precisos y confiables con bases estadísticas robustas que permitan proponer iniciativas innovadoras para sus clientes y también beneficios propios.

Es aquí donde la estadística juega un papel importante a la hora de generar análisis adecuados e interpretación de resultados factibles para la compañía de seguros. Así, es como surgen los objetivos de este estudio.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Crear y analizar perfiles de clientes que contratan seguros de vida individuales, y a partir de éstos una proyección para aumentar la rentabilidad de la compañía.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Realizar un estudio de la literatura estadística con respecto a distintos métodos de segmentación de clientes.
- Recopilar las variables disponibles para generar una base de datos apropiada para el estudio.
- Estudiar a los clientes a través de un análisis exploratorio de los datos.
- Aplicar la segmentación de clientes a partir de un conjunto de técnicas clustering en el software Spss.
- Evaluar los grupos creados a partir técnicas de validación interna y escoger los perfiles.
- Validar los perfiles obtenidos, y obtener los grupos finales.

- Analizar los perfiles de los clientes y los productos que adquirieron para obtener conclusiones de acuerdo a su relación.
- Generar una propuesta para la compañía y por medio de ésta realizar una proyección que permita mejorar la rentabilidad en términos de NBV.

1.5. Metodología

La metodología a utilizar en el proyecto será la denominada CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)[5], la que se representa en la figura 1.1 y que comprende los siguientes pasos:

1. Conocimiento del negocio (Business understanding): En esta etapa se comprende el por qué crear los perfiles, cuales serán sus utilidades para el negocio de la empresa, tanto en el presente como a largo plazo. Esto se logró a través de inducción por parte de la jefatura de seguros de vida.

2. Comprensión de los datos(Data understanding): En esta fase se observan todas las variables disponibles para el estudio y se toma la decisión sobre la muestra que se estudiará. La muestra fueron los clientes vigentes desde enero a octubre del año 2015.

3. Preparación de los datos(Data preparation): En esta sección se observaran casos atípicos, datos faltantes, etc. Con el fin de tener una base de datos confiable que entregue información consistente a la hora de tomar decisiones para el área de seguros de vida. En esta etapa en conjunto con la administración se decidió eliminar aquellos datos que contenían primas con valor “0”, y fechas incoherentes.

4. Modelado(Modeling): Aquí se aplicarán las técnicas de clustering apropiadas para obtener los perfiles más adecuados para la compañía,**K-medias, RFM, entre otras**, se utilizó K-Medias para la construcción de los perfiles, y RFM como variable explicativa.

5. Evaluación(Evaluation): Esta será la etapa de seleccionar los perfiles adecuados para la empresa, ésto se realizará a través de **Índices de Validación Interna para la técnica K-medias y Árboles de Clasificación**.

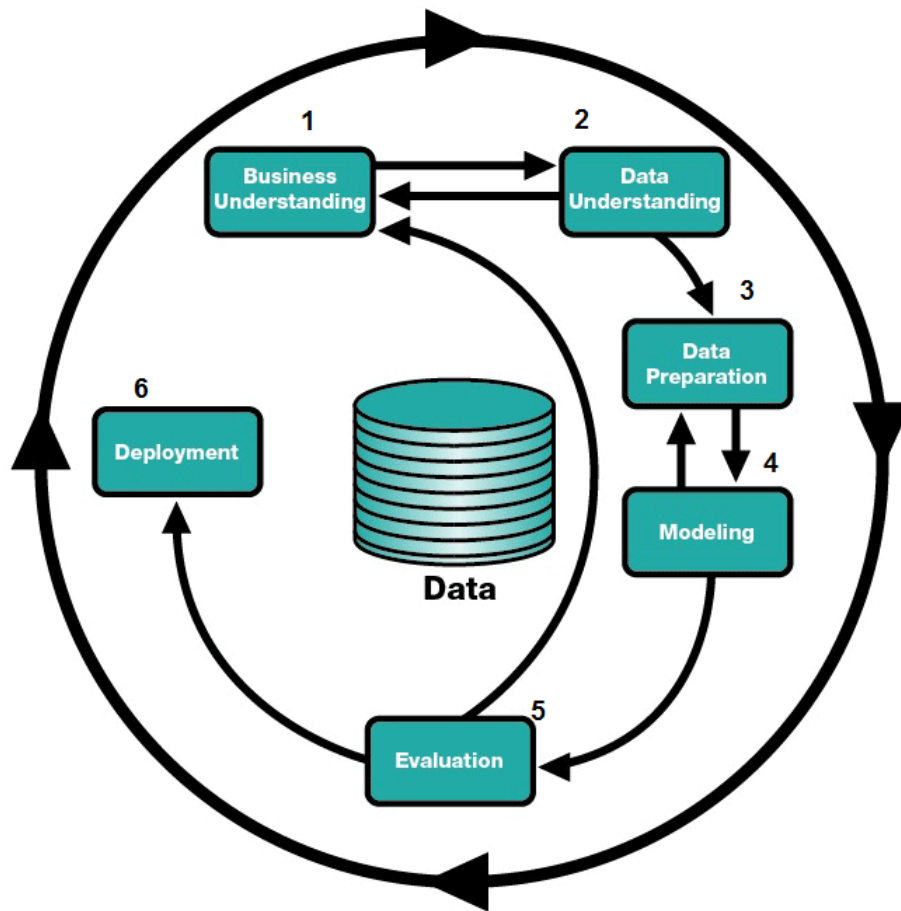


Figura 1.1: Diagrama metodología CRISP-DM

6. Despliegue(Deployment): Fase final donde se indicará la propuesta según los mejores segu-
ros para los distintos perfiles de clientes por agrupación, para posteriormente generar una proyec-
ción que indique la rentabilidad obtenida, ésta última etapa se realizó con **Árboles de Regresión**.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Método RFM

La importancia de segmentar surge, ya que, no existe un mercado único y dado que los clientes son distintos y merecen un trato individualizado, es de interés para las compañías conocer el valor del sujeto y la vinculación que tiene éste con la empresa y en este sentido el modelo RFM es un método que se utiliza actualmente en algunas empresas para medir la intensidad en la relación con el cliente considerando su comportamiento histórico. Es una técnica de marketing que se basa en el axioma de comercialización, que el 80 % del negocio proviene del 20 % de los clientes.[3]

Es por esto, que a tres variables del individuo se les categoriza para poder observar rápidamente las diferencias que hay entre ellos, y así poder tomar decisiones con respecto a cuales serían los mejores compradores para la compañía.[4]

Las variables que se requieren para este método son:

1. **Recencia(R)**: Se refiere al tiempo transcurrido desde que el cliente realizó su última compra. Esta medida se utiliza porque, en muchas situaciones, se ha demostrado que es mucho menos probable que los clientes que adquirieron hace mucho tiempo un producto vuelvan a hacerlo en comparación con aquellos que realizaron una transacción hace poco tiempo.
2. **Frecuencia(F)**: Es la cantidad de veces que un cliente ha adquirido productos en un periodo de tiempo determinado.

3. **Valor Monetario(M):** Es el monto total que ha gastado en productos en un rango de tiempo especificado.

Este procedimiento es útil, ya que, genera una visión a priori del comportamiento del cliente y es de importancia para la empresa, porque, mientras más grandes sean los valores de Recuencia y Frecuencia, más grande es la probabilidad de que el cliente vuelva a adquirir el producto.[12]

El método RFM fue propuesto por Hughes (1994) y es uno de los métodos de segmentación de clientes más sencillos de implementar, y al mismo tiempo aporta un buen resultado al corto plazo.

2.1.1. Procedimiento RFM

La base de datos debe contener al cliente con algún tipo de indicador(en este caso el número de póliza) por cada transacción que haya realizado, con su respectiva fecha de adquisición y monto total gastado.[14]

Los pasos son los siguientes:

1. Para calcular las categorías de Recencia se mide el tiempo desde que cada individuo realizó la última compra, y se categoriza de 1 a 5, donde 1 es el cliente que compro hace más tiempo y 5 hace menos tiempo.
2. Para el caso de la Frecuencia se cuenta el número de compras en el periodo y también se categoriza de 1 a 5, obteniendo el valor 1 los que menos transacciones han realizado y 5 los que más han adquirido productos.
3. Y por último para el valor monetario se suma el monto total de las compras realizadas en el periodo y se dividen en quintiles, representados del 1 al 5, donde 1 corresponde a los que menos han gastado y 5 a los que más han invertido en un tiempo determinado.

El orden de se construye empezando con recencia, luego frecuencia y finalmente el valor monetario. A modo de ejemplo, un cliente que tiene los valores: Recencia “1”, frecuencia “2”, y valor monetario “4”, es un individuo que realizo una compra hace bastante tiempo, que no realiza muchas compras, pero sus adquisiciones han sido por montos elevados.

Estas variables serán utilizadas para la segmentación mediante la metodología K-Medias, y posteriormente para seleccionar una muestra más exhaustiva con respecto a los clientes que podrían aceptar una determinada propuesta.

2.2. Análisis de Conglomerados

En la actualidad en todas las grandes empresas tienen registrados a sus clientes con diversas características, según el área de comercialización en que estén actuando. Independiente del rubro, estas comprenden considerables cantidades de datos, que para sacarles provecho es necesario estudiarlos para poder tomar decisiones que permitan obtener conclusiones y posteriores decisiones fundamentales para el avance de las compañías. Dado esto, una de las mejores formas de realizarlo es uniendo a los clientes en grupos homogéneos en función de sus similitudes, esto es a lo que se le llama análisis de conglomerados(*clusters en Inglés*)[6]. Se parte de la premisa de que los datos no están agrupados previamente y por ende el principal objetivo es agrupar objetos basándose en las características que poseen.

El análisis de conglomerados estudia tres tipos de problemas, partición de los datos, construcción de jerarquías y clasificación de las variables. En el caso de esta tesis el análisis se centrará en el primer problema, es decir, la partición de los datos, para así poder obtener perfiles de clientes en seguros de vida.[8]

El problema de la partición de los datos consiste en que disponemos de datos que sospechamos son heterogéneos y se desea dividirlos en un numero de grupos prefijado, de manera que:

1. Cada elemento pertenezca a uno, y sólo uno, de los grupos;
2. Todo elemento quede clasificado;
3. Cada grupo sea internamente homogéneo.

2.2.1. Etapas para el análisis de Conglomerados

- **Formulación del Problema;** Consiste en entender cual es el objetivo de la agrupación y cuales serán las variables adecuadas para agrupar a los sujetos.
- **Selección de una medida de similitud** que permita la comparación entre los objetos; donde a medida que la distancia sea más reducida indicará que son más similares y esto permitirá que se agrupen.
- **Estandarización de los datos;** dado que no todas las variables se encuentran con las mismas unidades de medida, se hace necesario a la hora del calculo de las distancias, que todas posean el mismo peso en cuanto a valor.
- **Multicolinealidad;** se refiere al hecho de que las variables escogidas no entreguen información repetitiva sobre el sujeto, es decir no estén fuertemente correlacionadas entre sí, que sean independientes.
- **Decisión del procedimiento;** pueden ser procedimientos jerárquicos o no jerárquicos. Los primeros tienen como característica que los individuos no se particionan de una vez, sino que se van haciendo particiones sucesivas a distintos niveles estructurados de forma ordenada, suele llevarse a cabo por medio de un dendograma, el cual posee una forma de árbol invertido, en el que las sucesivas uniones de las ramas a los distintos niveles informan los grupos que se formaran. Los segundos, es decir los métodos no jerárquicos, no implican la construcción de árboles, si no que, se especifica a priori el número de conglomerados y se basa en la distancia que existe entre un grupo de casos y un caso específico denominado "centroide".[8]

En el caso de este estudio se prefieren los métodos no jerárquicos dado que las ventajas que posee frente a los otros es que son menos susceptibles a muestras muy grandes, también a datos atípicos, a la medida de distancia utilizada y a la inclusión de variables irrelevantes o inapropiadas.

2.3. Algoritmo K-medias

El proceso K-Medias fue propuesto por MacQueen en el año 1968 y es el método de partición clásico el cual tiene como objetivo dividir una muestra de n elementos con p variables X_j con $j = 1, \dots, p$, en un número de grupos prefijado, K . [9]

Esta basado en el análisis de varianzas y es útil cuando se tienen grandes cantidades de datos y se quieren agrupar según sus características en un número prefijado de grupos. Este método requiere las cuatro siguientes etapas:

1. Seleccionar K puntos como centros de los grupos iniciales. Lo cual puede realizarse:
 - a) Asignando aleatoriamente los objetos a los grupos y tomando los centros de los grupos así formados.
 - b) Tomando como centro los K puntos más alejados entre sí.
 - c) Construyendo unos grupos iniciales con información a priori y calculando sus centros, o bien seleccionando los centros a priori.
2. Calcular las distancias euclídeas de cada elementos a los centros de los K grupos, y asignar cada elemento al grupo de cuyo centro esté más próximo. La asignación se realiza secuencialmente y al introducir un nuevo elemento en un grupo se recalculan las coordenadas del nuevo centro del grupo.
3. Definir un criterio de optimalidad y comprobar si reasignando alguno de los elementos mejora el criterio.
4. Si no es posible mejorar el criterio de optimalidad, terminar el proceso.

El criterio de optimalidad que se utiliza en el algoritmo de K-medias es minimizar la suma de cuadrados dentro de los grupos(SCDG) para todas las variables, dada por:

$$SCDG = \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{n_k} (x_{ijk} - \bar{x}_{jp})^2$$

donde x_{ijk} es el valor de la variable j en el elemento i del grupo k y $\bar{x}_{jp}$ la media de esta variable en el grupo. Este criterio es equivalente a la suma ponderada de las varianzas de las variables en los grupos, ya que, puede escribirse como:

$$\min SC DG = \min \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^p n_k s_{jk}^2$$

donde n_k es el número de elementos del grupo k y s_{jk}^2 es la variable j en dicho grupo.

2.3.1. Distancia Euclideana

Es la medida utilizada en el software Spss y corresponde a la distancia entre los casos, que mide el parecido entre los sujetos según sus distintas variables, su fórmula es la siguiente:

$$d_{ii'} = \sqrt{\sum_{j=1}^P (X_{ij} - X_{i'j})^2}$$

donde X se refiere a las puntuaciones obtenidas por el caso ($i' \neq i$) en cada una de las $j=1, \dots, p$ variables incluidas en el análisis.

Toda distancia debe verificar, las siguientes propiedades:

- P.2 = $d(i, i') = 0$
- P.3 = $d(i, i') = d(j, i)$ (Simetría)

Esta distancia tiene dos inconvenientes:

1. Es sensible a unidades de medidas de las variables, solución a esto es la tipificación de las variables.
2. Es sensible a la naturaleza de las variables, si están correlacionadas, dará información redundante.

2.4. Validación de Conglomerados Obtenidos

Este paso hace referencia al hecho de asegurarse que los cluster resultantes sean representativos de la población, sean generalizables a otros objetos y estables con el transcurso del tiempo.[15] Para realizar dicha validación se pueden realizar los siguientes pasos:

1. Realizar el análisis con los mismos datos y utilizar distintas medidas de distancia y comparar los resultados.

2. Emplear distintos métodos de conglomerados y comparar resultados.
3. Realizar submuestras, hacer análisis por separado y comparar resultados y centroides arrojados.

La consideración de las distancias nos brinda varias posibilidades:

- **Distancia Intra-Cluster (cohesión):** Distancia promedio entre todos los elementos de un cluster respecto a su centroide, el objetivo es minimizar esta distancia.

$$Intra - Cluster = \frac{\sum_{i=1}^K \left(\sum_{z,t \in C_i} d(z,t)/n_i \right)}{K}$$

Donde $d(z,t)$ representan la distancia entre los elementos del conjunto de datos, que pertenecen al cluster C_i ; n_i corresponde al numero de elementos en el cluster C_i .

- **Distancia Inter-Cluster (separación):** Distancia promedio entre los centroides de los clusters, donde el objetivo es maximizar este valor.

$$Inter - Cluster = \frac{\sum_{i=1}^{K-1} \sum_{j=i+1}^K d(c_i, c_j)}{\sum_{i=1}^{K-1} i}$$

- **Cuociente Intra-Cluster/Inter-Cluster:** Es la razón entre las dos medidas anteriores. Un buen clustering debería ser aquel donde se consigue un valor pequeño de este cuociente, representando así homogeneidad dentro de los clusters y heterogeneidad entre los clusters.

2.5. Árboles de Clasificación y Regresión

Los análisis de clasificación basados en árboles de decisión son técnicas de explotación de datos(data mining) que consisten en estudiar grandes masas de datos con el fin de descubrir patrones no triviales, habitualmente los predictivos y los explicativos. Un árbol de decisión representa una serie de pautas basadas en ciertas variables explicativas que se muestran según recorremos

el árbol.[7] Sonquist, Baker y Morgan(1971), propusieron el programa AID (Automatic Interaction Detection), el cual representa uno de los primeros métodos de ajuste de los datos basados en modelos de árboles de clasificación (Hadidi, 2003). Actualmente se construyen mediante un algoritmo que va dividiendo las observaciones de la base de datos en nodos de forma recursiva, de manera que con cada subdivisión las frecuencias relativas de las categorías de la variable dependiente vayan tendiendo a 0 o a 1. Dentro de los métodos basados en árboles se puede distinguir dos tipos dependiendo del tipo de variable a discriminar:

- **Árboles de Clasificación:** Se emplea para variables categóricas, tanto nominales como ordinales, en esta tesis son ocupados con el fin de validar los perfiles creados a través de la metodología K-medias tomando como variable dependiente los grupos e independiente el NBV(contribución en rentabilidad de los sujetos).
- **Árboles de Regresión:** Este tipo de árboles se utilizan para predecir el valor de variables continuas a partir de variables explicativas independientes. En este trabajo son llevados a cabo para predecir los nuevos valores de la variable NBV, en base a las propuestas realizadas.

La terminología asociada a la técnica de los árboles de decisión es la siguiente y se puede observar gráficamente en la figura 2.1:

- **Nodo de decisión:** Nodo que indica que una decisión necesita tomarse en ese punto del proceso. Está representado por un cuadrado.
- **Nodo de probabilidad:** Nodo que indica que en ese punto del proceso ocurre un evento aleatorio. Probabilidades de que ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones.
- **Nodo terminal:** Nodo que no se puede dividir más.

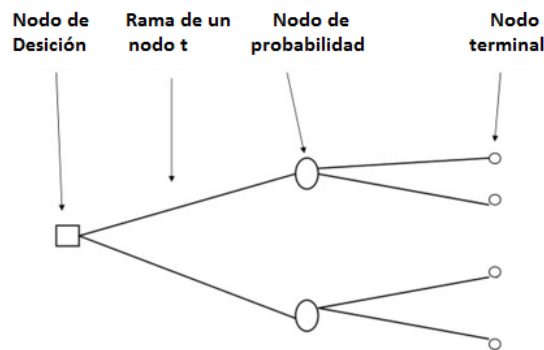


Figura 2.1: Diagrama árbol de decisión.

- **Rama de un nodo t:** Nos muestra los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos una decisión o bien ocurre algún evento aleatorio. Resultados de las posibles interacciones entre las alternativas de decisión y los eventos, consta de todos los segmentos de t, excluyendo t.

Los árboles pueden ser usados para:

- Segmentación: Identifica personas que probablemente pertenecen a un grupo en particular.
- Estratificación: Asignación de casos a categorías.
- Predicción: Creación de reglas para predecir eventos futuros.
- Seleccionar un subconjunto de variables para construir un modelo paramétrico.
- Identificación de interacciones: Identificar relaciones que pertenezcan a subgrupos específicos.
- Fusión de categorías: Colapsar variables continuas en categorías discretas.

El procedimiento de Árbol de Clasificación crea a un modelo de la clasificación tipo árbol. Segmenta los casos en los grupos o predice valores de una variable objetivo basada en los valores de la variable independiente o predictora. El procedimiento proporciona las herramientas para un análisis exploratorio y para la confirmación de la clasificación.

A diferencia del Análisis Cluster, los árboles de clasificación, permite realizar clasificación de clientes en función de una variable criterio, así como realizar pronósticos con probabilidades conocidas. Dentro de los algoritmos que utiliza, se encuentran:

2.5.1. CHAID(Chi -square Automatic Interaction Detector)

Es un algoritmo estadístico multidireccional que explora datos rápida y eficientemente, también construye segmentos y perfiles en función de la variable respuesta categórica establecida. El algoritmo de CHAID tiene tres etapas: fusión, división y paro[1].

1. **Fusión:** Para cada predicción $x_1, x_2, \dots, x_k$ una categorías por medio de estos pasos:

- Forma una tabulación cruzada de dos vías con una variable dependiente.
- Por cada par de categorías que se pueden fusionar, computa estadísticas Chi-cuadradas para probar la independencia entre el par de categorías y la variable dependiente. Si la variable criterio es continua, utiliza la prueba F.
- Para cualquier variable conjunta que contenga tres ó más categorías, prueba si la que es predictora se debe separar utilizando el nivel de significación de la estadística Chi-cuadrada. Si ésta es relevante, divide la categoría de las otras.
- Une cualquier categoría que tenga pocas observaciones.
- Computa el valor ajustado Bonferroni para fusionar las categorías.

2. **División:** Para las predicciones con valores p ajustados, divide el grupo en la predicción que tenga el p - valor más bajo. Cada una de las categorías fusionadas de la predicción se convierte en un nuevo subgrupo del grupo principal. Si ninguna predicción tiene un p - valor significativo, no divide el grupo.

3. **Paro:** Regresa al paso 1 para analizar el siguiente subgrupo que contenga por lo menos tantas observaciones como especificaciones del tamaño mínimo del subgrupo(antes de dividirlo). Se detiene cuando haya analizado todos los subgrupos.

En cada etapa del análisis, CHAID divide al árbol con la variable independiente que tenga el valor de probabilidad más bajo, siempre y cuando el valor p sea menor que el valor de

significancia $\alpha = 0,05$. El valor p representa la probabilidad observada entre el predictor y la variable dependiente que se presentaría si fueran estadísticamente independientes.

Para cualquier predicción, CHAID computa un valor p sin ajustar y un valor p ajustado de Bonferroni. Esto lo hace, antes de que se unan las categorías de la variable predictora.

Chi-Cuadrado

El estadístico Chi-Cuadrado se define como:

$$X^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(f_{ij} - f_{ij}^*)^2}{f_{ij}^*}$$

Donde f_{ij} corresponde a la frecuencia observada y f_{ij}^* a la esperada.

F de SNEDECOR

Se plantea partiendo de dos variables X e Y tales que;

$X \sim \chi_m^2$, m grados de libertad. $Y \sim \chi_n^2$, n grados de libertad.

Si se establece el cociente entre ambas chi-cuadradas, divididas a su vez, por sus correspondientes grados de libertad tendremos que la función F corresponde a una distribución F de Snedecor con m y n grados de libertad; es decir una $F_{m,n}$.

Ajuste de Bonferroni

Dice que en el caso que se hagan B pruebas de significación, la significación total p_t debe ser menor o igual que la suma de cada una de las significaciones p_i .

$$p_t \leq \sum_{i=1}^B p_i$$

El número posible de pruebas de significación se puede calcular a través de fórmulas combinatorias a partir del número de categorías iniciales de la variable (c) y del número de grupos formados tras la agrupación de categorías (k). Donde:

- Para variables nominales se utiliza:

$$B = \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \frac{(k-i)^c}{i!(k-i)!}$$

- Para variables Ordinales:

$$B = \binom{c-1}{k-1}$$

- Para variables ordinales con valores perdidos:

$$B = \frac{k-1+k(c-k)}{c-1} \binom{c-1}{k-1}$$

2.5.2. CART (Classification and Regression Trees)

Breiman (1984), desarrolló el algoritmo CART cuyo resultado es en general, un árbol de decisión, las ramas representan conjuntos de decisiones y cada decisión genera reglas sucesivas para continuar la clasificación (partición) formando así grupos homogéneos respecto a la variable que se desea discriminar.[13]

Las particiones se hacen en forma recursiva hasta que se alcanza un criterio de parada, el método utiliza datos históricos para construir el árbol de decisión, utiliza el índice de Gini. Los árboles de regresión CART al igual que CHAID son una alternativa de regresión que no requiere supuestos sobre los datos por analizar y es un método de fácil interpretación de los resultados.

Sea Y una variable respuesta y sean p variables predictoras $x_1, x_2, \dots, x_p$ donde las x' s son tomadas fijas e Y es una variable aleatoria. El problema estadístico es establecer una relación entre la Y y las x' s de tal forma que sea posible predecir Y . Matemáticamente se quiere estimar la probabilidad condicional de la variable aleatoria Y ,

$$P[Y = y | x_1, x_2, \dots, x_p]$$

cuando la variable Y es discreta, o un funcional de su probabilidad tal como la esperanza condicional

$$E[Y | x_1, x_2, \dots, x_p]$$

cuando la variable Y es continua.

Índice de Gini

El índice de Gini en el nodo t se define como:

$$g(t) = p(i|t)^2$$

Donde i representa las distintas categorías de la clase criterio. Cuando todos los casos del nodo t pertenecen a la misma categoría, el índice de Gini toma el valor cero, se dice entonces que el nodo se vuelve puro. Este índice es una medida de impureza en la clasificación de los datos, a medida que vamos clasificando correctamente los datos, el índice de Gini va tomando valores cercanos a 0. Para calcular la mejora de una clasificación debida a la división de los datos en dos grupos, se utiliza el siguiente criterio:

$$\phi(s, t) = g(t) - p_{iz} \times p_{iz} \times g(t_{iz}) - p_{de} \times g(t_{de})$$

Donde $g(t)$ es el valor del índice de Gini en el nodo t , p_{iz} es la proporción de casos enviados al nodo izquierdo, p_{de} es la proporción de los casos enviados al nodo derecho, $g(t_{iz})$ es el valor del índice de Gini en el nodo izquierdo y $g(t_{de})$ es el valor en el nodo derecho y s es la división propuesta.[11]

2.5.3. Validación Árboles

La validación permite evaluar la bondad de la estructura del árbol cuando se generaliza para una mayor población. Hay dos métodos de validación disponibles en el programa Spss:

1. **Validación Cruzada:** La cual implica dividir la muestra en una serie de muestras más pequeñas. A continuación, se generan los modelos de árbol, que no incluyen los datos de cada submuestra. El primer árbol se basa en todos los casos excepto los correspondientes al primer pliegue de la muestra; el segundo árbol se basa en todos los casos excepto los del segundo pliegue de la muestra y así sucesivamente. Para cada árbol se calcula el riesgo de clasificación errónea aplicando el árbol a la submuestra que se excluyó al generarse este.
2. **Validación por división muestral:** Con ésta validación, el modelo se genera utilizando una muestra de entrenamiento y después pone a prueba ese modelo con una muestra de reserva.

2.5.4. Poda de Árboles

Para evitar el sobreajuste del modelo, es posible que el árbol crezca hasta que se cumpla un criterio de parada, donde se corta de manera automática hasta obtener un árbol más pequeño basado en la máxima diferencia de riesgo especificada. El valor del riesgo se expresa en errores típicos. El valor por defecto es 1, no puede ser negativo y si se quiere tener un subárbol con el mínimo riesgo se especifica el valor 0.[1]

2.5.5. Impureza

Corresponde al criterio a evaluar a la hora de observar si la variable explicativa esta clasificando de manera adecuada la variable dependiente categórica, es decir la respuesta discreta, que en este caso, son los grupos calculados a través de la metodología K-medias. Captura el grado en que los casos están concentrados dentro de un nodo, la idea es que los nodos sean lo más puros posibles, es decir, aquel donde todos los casos están en una sola categoría. Un nodo terminal que indique casos muy parecidos, es un indicador de que los sujetos no quedaron bien clasificados.

Se calcula como sigue:

$$\text{Impureza del nodo} = \frac{C}{N}$$

Donde:

C = Es la cantidad de sujetos que cumplen la condición en el nodo.

N = Total de sujetos en el nodo.

Capítulo 3

Conceptos Empresa

Como en toda empresa Zurich tiene sus propias definiciones correspondientes del área de seguros de vida, es por esto que con la finalidad de aclarar el estudio se explican algunos conceptos claves.

3.1. Modalidades

Existen tres modalidades en los seguros de vida de Zurich Santander, estos son: Colectivos, Pyme e Individuales.

1. Colectivos: Son pólizas de seguros de vida asociadas a créditos ofrecidos por el banco.
2. Pyme: Se refiere a los seguros de vida que contratan pequeñas y medianas empresas.
3. Individuales: Son aquellos que los clientes del banco contratan sin estar asociados necesariamente a un crédito sino que optan al seguro por decisión propia.

Ésta última modalidad es la que interesa a la hora de seleccionar la información, puesto que el interés esta centrado en estos clientes.

3.2. Clasificación de los seguros de vida

Existen alrededor de ocho clasificaciones donde se agrupan los productos, pero por requerimientos de la empresa el estudio se centrará en solo cuatro de éstas:

1. AI(Accidentes): En general los productos asociados a esta clasificación cubren el fallecimiento accidental del asegurado indemnizando a los beneficiarios.
2. ICH2(Salud): Los seguros correspondientes a ésta agrupación entregan protección para enfrentar problemas de salud de alto costo, cubriendo una parte o la totalidad de los gastos, dependiendo del producto.
3. LN(Vida más Devolución): La compañía paga un capital si el asegurado fallece dentro de un periodo y si no fallece dentro de éste puede pedir devolución de un cierto porcentaje de las primas pagadas.
4. LI(Vida): Indemniza a los beneficiarios en caso de fallecimiento.

3.3. NBV(NEW BUSSINES VALUE) O Valor del Nuevo Negocio

El Nuevo Negocio o “New Business” corresponde, en el caso de los seguros de Vida, a las primas únicas, extraordinarias y periódicas de pólizas suscritas en el período, así como las aportaciones extraordinarias a las pólizas existentes; en el caso de los fondos de inversión, a las nuevas suscripciones.

El NBV es una medida de contribución marginal a los dividendos futuros generado por el nuevo negocio del período, se basa en la proyección de las primas futuras menos los siniestros y los gastos, considerando el requerimiento de reserva. La variación del NBV es un indicador del crecimiento del negocio por lo tanto es una medida de cuan rentable es el nuevo negocio, lo que lo convierte en una variable primordial a la hora de segmentar a los clientes.[16]

3.3.1. Fórmula del NBV

El valor del nuevo negocio comprende la siguiente fórmula:

NBV = El valor actual de los beneficios futuros -Frictional costs - CRNHR

Donde:

- **CRNHR:** Corresponde a los costos de riesgos residuales financieros y del seguro no susceptibles de cobertura, tales como las opciones sobre renta variable a largo plazo o riesgos de mortalidad.

- **Valor actual de los beneficios futuros** = $P + Ri - G - C - S - R - Vr - I$

Donde:

- P = Prima
 - Ri = Resultado de Inversiones
 - G = Gastos
 - C = Comisiones
 - S = Siniestros
 - R = Rescates
 - Vr = Variación de la Reservas Técnicas
 - I = Impuestos
- **Frictional costs:** Costes de fricción del capital requerido, tales como impuestos adicionales y costos de inversión incurridos por los accionistas.

Otra manera más simple de escribir su fórmula es como sigue:

$$\mathbf{NBV} = (V * M) - G$$

Donde:

- V = Volumen de Ventas.
- M = Margen del Producto
- G = Gastos de Adquisición

3.3.2. Importancia para la compañía

Internamente

- Es una medida de cuán rentables o no se espera que sean los productos.
- Los análisis de sensibilidad permiten entender la importancia de los supuestos que se utilizan para el cálculo.
- Conocimiento inmediato de la actividad del negocio de:
 1. Nuevos Productos
 2. El volumen de ventas
 3. Re-pricing
- Permite comparar el dato real con el del plan y analizar desvíos.

Externamente

- Incluido en el reporte publicado. (trimestralmente)
- Kevin Hogan (CEO Global Life de Zurich Financial Services) ha establecido que Zurich va a ser una de las top 5 aseguradoras en términos de NBV.
- La variación del NBV es un indicador del crecimiento del negocio.
- Es una medida de interés para los accionistas.

Capítulo 4

Análisis Preliminares

4.1. Información Disponible

Zurich no cuenta con área de inteligencia de negocios, es por esto que no hay en los registros estudios anteriores sobre los clientes asegurados y por consiguiente no existe una selección de variables a priori para este trabajo. Las bases de datos tienen muchas variables con valores vacíos, lo cual no entrega información para el estudio, este problema se produce en el registro de los datos y por ende dificulta el proceso de selección. Después de la observación y a partir de la inducción sobre los productos de la empresa se procede a la selección de las variables.

4.2. Descripción de las variables

- EDAD: Variable cuantitativa discreta que indica número entero de años del cliente.
- SEXO: Variable dicotómica, donde el valor “0” indica hombre y el valor “1” mujer.
- CAPITAL ASEGURADO: Variable cuantitativa continua, medida en UF, la cual es el monto que el cliente recibiría al cobrar el seguro.
- PRIMA: Variable cuantitativa continua, medida en UF, y es el valor que el cliente se compromete pagar por el seguro.
- PERIODICIDAD: Variable categórica, es la condición correspondiente al periodo con que se

paga la prima, es decir, “A” = anual, “S” = semestral, “T” = trimestral, “M” = mensual y “U” = única.

- FECHA INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO: Fecha inicial contratación del seguro.
- FECHA FINAL DE CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO: Fecha término contratación del seguro.
- ESTADO CIVIL: Variable Categórica nominal la cual se re codifico como “1” = Casado(a), “2” = Soltero y “3” = “ No informa”.
- NBV: Variable cuantitativa continua, medida en UF, que corresponde a la contribución marginal a los dividendos futuros generado por el nuevo negocio del periodo.
- PRODUCTO: Variable categórica nominal, indica el número del producto adquirido por el asegurado.
- CLASIFICACIÓN: Variable categórica nominal, indica la clasificación del nuevo producto, “AI”= Accidente Personal, “LI”= Vida, “LN” = Vida más devolución y “ICH2” =Salud.
- T.H: Variable cuantitativa discreta, que indica las transacciones históricas del cliente.

4.3. Descripción Base Completa

Del cuadro 4.1 se desprende que la muestra total de clientes es de 47.219 divididos en cuatro clasificaciones de tipos de Seguros, donde la agrupación con mayor cantidad de sujetos es la denominada Accidentes con un 53 % de estos y un aporte total del periodo Enero-Octubre 2015, de 124.369 UF, mientras que el menor aporte fue de 14.801 UF por parte de la agrupación Vida que se explica por la cantidad de clientes(3.789). En cuanto a la clasificación Salud, la cual contiene el 26 % de los clientes, a pesar ser la segunda denominación con mayor cantidad de clientes, la rentabilidad total obtenida es de 15.439 UF, lo cual es solo un poco superior a la categoría Vida a pesar de estar con 18 puntos porcentuales sobre ésta en cantidad de clientes.

CLASIFICACIÓN	NBV(UF)	N	PORCENTAJE
ACCIDENTES	124.369,34	24.869	53 %
SALUD	15.438,49	12.452	26 %
VIDA MAS DEVOLUCIÓN	18.979,39	6.109	13 %
VIDA	14.801,36	3.789	8 %
TOTAL	173.588,58	47.219	100 %

Cuadro 4.1: Cantidad de Clientes y NBV Total por agrupación.

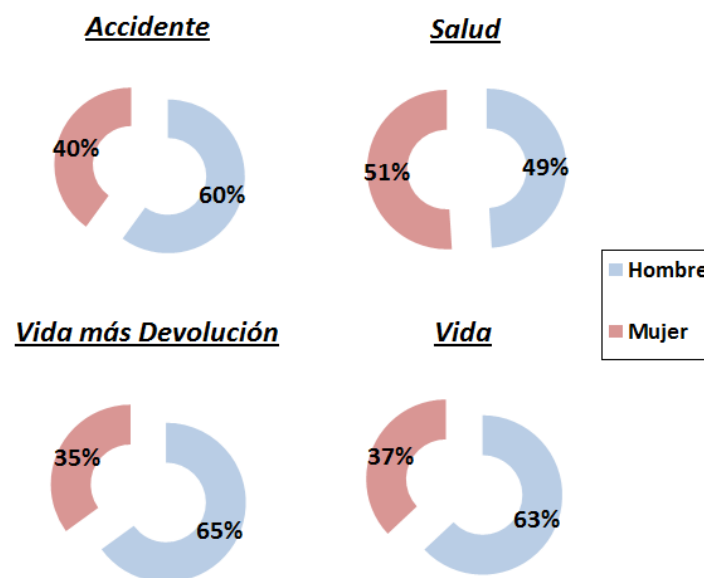


Figura 4.1: Porcentajes Variable Sexo por Clasificación.

Esta primera observación nos da el indicio que la agrupación Accidentes es la más rentable para la compañía, mientras que los seguros correspondientes a Salud son los más bajos en términos de NBV.

La figura 4.1 muestra la distribución de la variable Sexo para las cuatro clasificaciones donde se puede observar que en tres de ellas predominan los hombres, mientras que en los seguros correspondientes a Salud superan solo en dos puntos porcentuales las mujeres a los hombres. En la figura 4.2 se observa que la variable Estado Civil presenta proporciones similares en las cuatro agrupaciones de seguros, donde se puede notar que la característica Casado es la predominante, excepto en la categoría salud donde hay más solteros. Ahora este porcentaje de sujetos que no

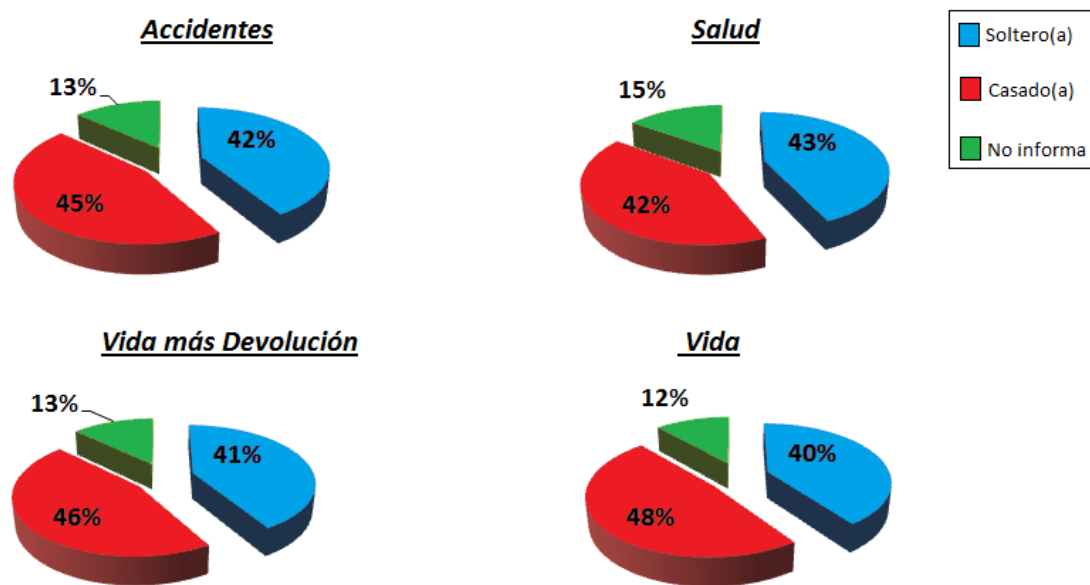


Figura 4.2: Porcentajes variable Estado Civil por Clasificación.

informaron su estado civil podría generar que prioricen los solteros en los otros tipos de seguros y genere otra observación.

En relación a las otras variables se puede observar en la Figura 4.3 que la moda de las primas por agrupación de tipos de seguros fluctúan entre las 0.38 y 0.45 UF donde también se visualiza que en las agrupaciones Vida más Devolución y Vida se encuentran los valores mayores de primas pagadas.

En el caso de los capitales se percibe de la figura 4.4 que en los seguros de la denominación Vida se contrató el capital más alto en relación a las otras clasificaciones y también la moda de 2.400 UF es la mayor entre los grupos. Además en los seguros de Salud se observa la moda de capitales más bajos la cual es de 6 UF.

La rentabilidad, es decir, el valor de los NBV por tipo de seguro se puede examinar de la figura 4.5 donde se muestra que en la agrupación accidentes se concentran los clientes con el valor de 4,07 UF, que es el mayor en comparación a las otras clasificaciones, además los sujetos de esta agrupación no poseen valores negativos, es decir, no genera pérdidas. Los seguros de

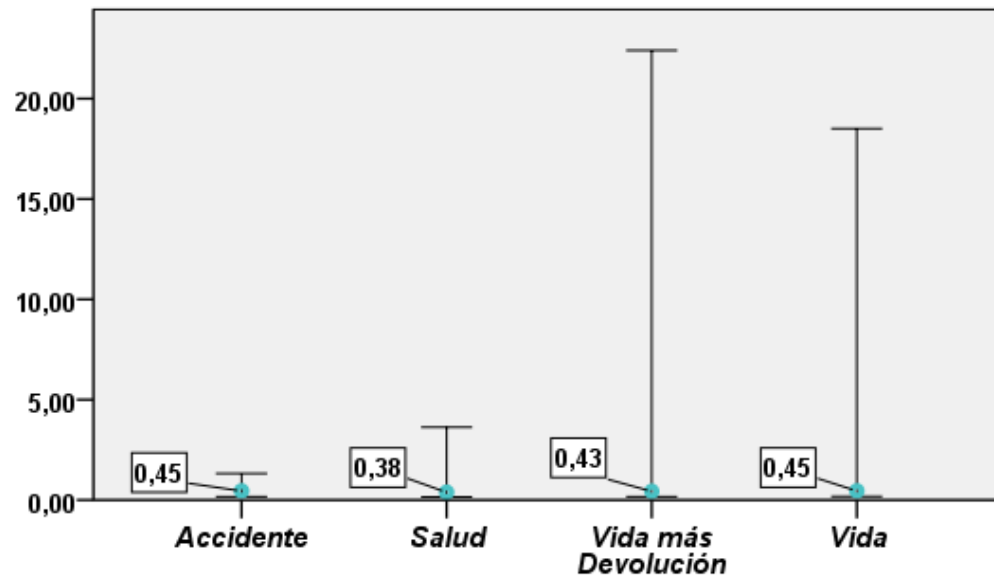


Figura 4.3: Mínimo, Máximo y Moda de las Primas(UF) por Clasificación.

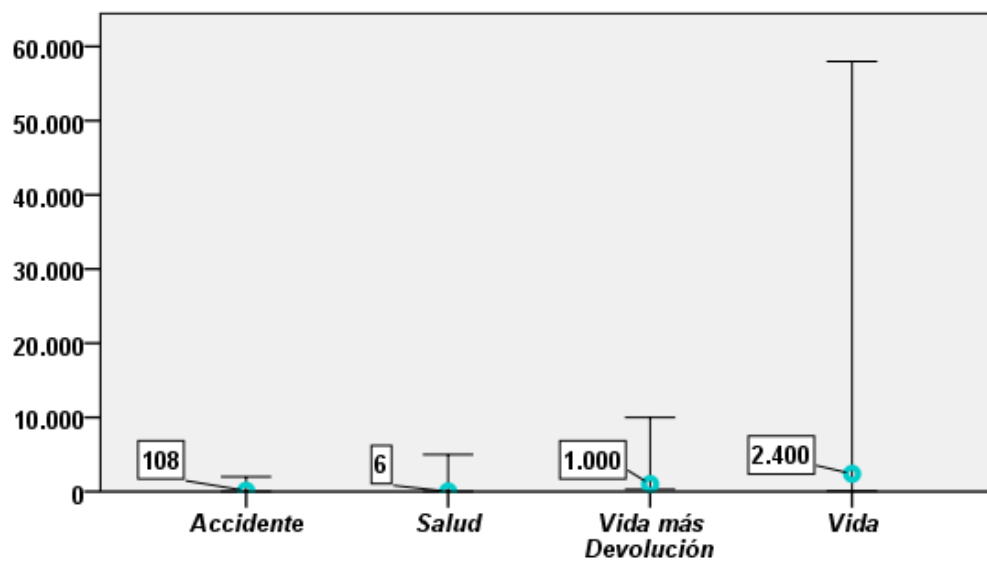


Figura 4.4: Mínimo, Máximo y Moda de los Capitales(UF) por Clasificación.

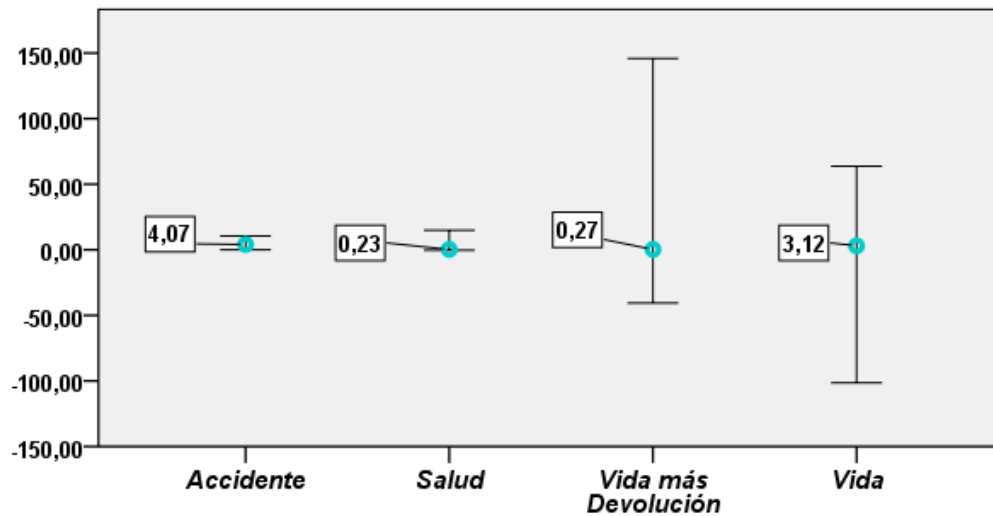


Figura 4.5: Mínimo, Máximo y Moda de los NBV(UF) por Clasificación.

salud por el contrario poseen la moda menor de 0.23 UF, pero con la característica al igual que los seguros de accidentes de que no existen valores mínimos y máximos tan alejados. El valor máximo más extremo se encuentra en la agrupación Vida más Devolución y el mínimo en los seguros denominados Vida. Una tabla más detallada con los valores correspondientes se encuentra en el cuadro 10.1 del Anexo.

De estas observaciones se puede distinguir que la denominación Salud parece tener la menor contribución en NBV porque las primas y capitales que están adquiriendo los clientes son en su mayoría menores a los otros tipos de seguros.

Capítulo 5

Procedimientos

5.1. Procedimiento Cálculo valores RFM

En base a los clientes de la muestra Enero a Octubre 2015, se tomaron las transacciones históricas de estos clientes, la suma total de las primas pagadas por todos los productos adquiridos y la fecha de inicio de cada transacción para medir el tiempo que pasó entre una compra y otra. Las tres variables resultantes (recencia, frecuencia y valor monetario) se utilizaron como variables categóricas adicionales para el cálculo de los perfiles. Las categorías Frecuencia y Valor monetario también fueron utilizadas con la finalidad de tomar muestras de clientes receptivos a la adquisición de productos, a la hora de generar una estimación de rentabilidad.

5.2. Perfilamiento de Clientes a través de la metodología K-medias

La base completa se procedió a dividir en cuatro bases por cada clasificación de seguros, es decir, accidentes, salud, vida y vida más devolución, donde las variables utilizadas para la segmentación fueron la prima, el capital, la edad, las transacciones históricas, actualidad, frecuencia, valor monetario, sexo, estado civil y NBV. Las variables se estandarizaron y se procedió a generar los perfiles de la siguiente forma:

- Se probó distintos valores de K, y se calcularon los promedios intra e inter clusters y su cociente para validar cual era el mejor K para cada agrupación.

- En el caso de la base correspondiente a la agrupación Accidentes se ocupó toda la base, puesto que todos los clientes poseían NBV positivos. En el caso de la clasificación Salud, Vida más devolución y Vida se apartaron los clientes que tenían NBV negativos, dejándolos con calificación de perfil bajo en sus respectivas agrupaciones y luego se procedió a segmentar.
- Para los seguros de accidentes el cuociente indicó 9 grupos como se cumple en el cuadro 5.1.

K	Distancia Intra-Cluster	Distancia Inter-Cluster	Cuociente
6	3,01	8,62	0,35
7	2,89	5,61	0,52
8	2,81	4,78	0,59
9	2,21	7,15	0,31

Cuadro 5.1: Validación Interna Accidentes.

- En los seguros de Salud, la validación mostró 4 grupos como se observa en el cuadro 5.2, los cuales agregando el grupo con los NBV negativos dio un total de 5 clusters.

K	Distancia Intra-Cluster	Distancia Inter-Cluster	Cuociente
2	3,18	3,61	0,88
3	2,98	4,42	0,68
4	2,97	10,47	0,28
5	2,91	9,53	0,31

Cuadro 5.2: Validación Interna Salud.

- En el caso de los seguros de Vida más devolución se realizó un primer K-medias, que indicó una separación en 2 grupos, pero dado que quedó un grupo muy grande se procedió con otro K-medias adicional del cual resultaron 5 grupos más, como se percibe en el cuadro 5.3, al sumar el grupo con NBV negativos quedaron 7 grupos finales, para ésta clasificación.
- Por último en la clasificación Vida también se realizó dos K-medias, donde en el primero quedaron 7 grupos de los cuales 2 contenían la mayor cantidad de datos, por tanto, se

K	Distancia Intra-Cluster	Distancia Inter-Cluster	Cuociente
Primer K-medias			
2	3,42	13,60	0,25
3	2,98	10,23	0,29
Segundo K-medias			
2	2,96	3,48	0,85
3	2,82	3,48	0,81
4	2,72	3,83	0,71
5	2,75	4,30	0,64
6	2,61	3,99	0,65

Cuadro 5.3: Validación Interna Vida más Devolución.

realizó una segunda segmentación quedando 6 grupos como se nota en el cuadro 5.4, agregando el grupo de los negativos la totalidad de agrupaciones resultó ser 12.

K	Distancia Intra-Cluster	Distancia Inter-Cluster	Cuociente
Primer K-medias			
5	2,97	11,18	0,27
6	3,05	13,69	0,22
7	2,96	14,09	0,21
8	2,80	11,86	0,24
Segundo K-medias			
4	0,39	4,68	0,08
5	0,37	5,19	0,07
6	0,34	5,42	0,06

Cuadro 5.4: Validación Interna Vida.

- Para estos grupos resultantes se examinaron sus variables para los 4 tipos de seguros en conjunto con la administración y según sus medias de NBV se procedió a reagrupar para dejar tres perfiles por clasificación de seguros de vida.

Las reasignaciones se observan a continuación, donde se puede apreciar que en el caso de los seguros de accidentes como muestra el cuadro 5.5, los clientes con medias aproximadamente de 3 UF quedaron como perfil bajo, los de media aprox. 5UF como medio y las superiores a 6 UF como bueno.

En el caso de los seguros de Salud como muestra el cuadro 5.6 quedaron como bajos los individuos con las medias menores a 0.7 UF, como medio los de 0.86 UF y los superiores a 1 UF como bueno.

Para Vida más devolución del cuadro 5.7, el perfil bajo fue quedó para aquellos con media menor a igual a 1 UF, perfil medio superior a 1 UF y menor a 5 UF, y el perfil bueno con los mayores a este último valor.

Por último el cuadro 5.8 muestra a los sujetos de los seguros denominados Vida, donde los bajos son aquellos con media negativa, los medios entre 1 y 5 UF, y los superiores a 5 UF como buenos.

Grupos	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reagrupación
1	0,47	1.032,09	5,03	46	4.072	Medio
2	0,44	698,22	5,21	43	2.256	Medio
3	0,28	122,41	3,23	39	2.925	Bajo
4	0,69	331,72	9,68	41	365	Bueno
5	0,69	217,00	10,21	47	1	Bueno
6	0,29	134,31	3,19	45	1.881	Bajo
7	0,45	773,64	5,66	32	4.724	Medio
8	0,45	816,88	5,40	42	3.719	Medio
9	0,45	863,26	5,34	38	4.926	Medio

Cuadro 5.5: Medias Primeros Grupos K-Medias Clasificación Accidentes.

Grupos	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reagrupación
1	0,96	5.000,00	5,47	50	1.390	Bueno
2	0,48	3.387,50	2,25	46	8	Bueno
3	0,34	1.243,58	0,86	40	3.406	Medio
4	0,34	426,08	0,64	40	7.632	Bajo
5 (NBV Negativos)	0,59	4.765,63	-0,17	31	16	Bajo

Cuadro 5.6: Medias Primeros Grupos K-medias Clasificación Salud.

Grupos	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reagrupación
1	0,61	1.120,40	2,70	38	5.999	Segundo K-medias
2	12,64	7.727,27	64,83	56	44	Bueno
3 (NBV Negativos)	0,32	518,18	-0,78	51	66	Bajo
Segundo K-medias	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reasignación
1	2,81	5.617,19	13,76	42	384	Bueno
2	0,83	1.510,81	4,17	39	111	Medio
3	0,63	981,18	2,68	43	1.615	Medio
4	0,28	581,88	1,00	33	2.837	Bajo
5	0,66	1.103,80	3,10	41	1.052	Medio

Cuadro 5.7: Medias Primeros Grupos K-Medias Clasificación Vida más Devolución.

Grupos	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reagrupación
1	0,44	2.156,00	3,40	33	1.641	Segundo K-medias
2	7,82	7.000,00	63,80	58	1	Bueno
3	6,52	6.300,00	25,37	62	2	Bueno
4	0,44	1.837,47	3,25	41	1.868	Segundo K-medias
5	1,46	3.837,24	15,27	47	135	Bueno
6	2,24	7.803,28	27,63	42	61	Bueno
7	0,34	640,00	3,23	45	3	Medio
8 (NBV Negativos)	1,54	7.067,05	-9,11	48	78	Bajo
Segundo K-medias	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD	N	Reagrupación
1	0,76	2.025,00	13,08	51	16	Bueno
2	0,41	2.114,06	1,46	52	560	Medio
3	0,42	1.985,48	3,16	33	2.497	Medio
4	0,50	1.381,14	5,07	39	279	Bueno
5	0,75	2.494,23	10,15	44	52	Bueno
6	0,57	2.679,52	7,31	38	105	Bueno

Cuadro 5.8: Medias Primeros y Segundos Grupos K-medias Clasificación Vida.

Capítulo 6

Validación con Árboles de Clasificación

Para validar los perfiles resultantes se utilizó el NBV como variable independiente y los grupos como dependiente. Se escogió el NBV dado que la reagrupación de los K-Medias se realizó obedeciendo a esta variable, y además indica la rentabilidad del sujeto lo que es primordial a la hora de ver diferencias en los grupos para la toma de decisiones. El algoritmo utilizado fue el CART, y se observó la heterogeneidad de la clasificación en los nodos terminales de los árboles. El detalle se muestra a continuación:

- En el caso de los perfiles de seguros denominados Vida como se observa en la figura 6.1 los nodos terminales resultaron casi perfectamente clasificados por NBV, y por lo tanto, estos fueron los perfiles finales para esta agrupación.
- Los seguros de Accidentes como se observa en la figura 6.2, si bien resultaron muchos más nodos terminales en comparación a la agrupación anterior no existe gran homogeneidad entre la distribución de los clientes en los perfiles, además al realizar otras reagrupaciones el árbol continuó comportándose prácticamente de la misma manera, por tanto, éste fue el árbol más puro y se determinó trabajar con estos perfiles sin reajustes.

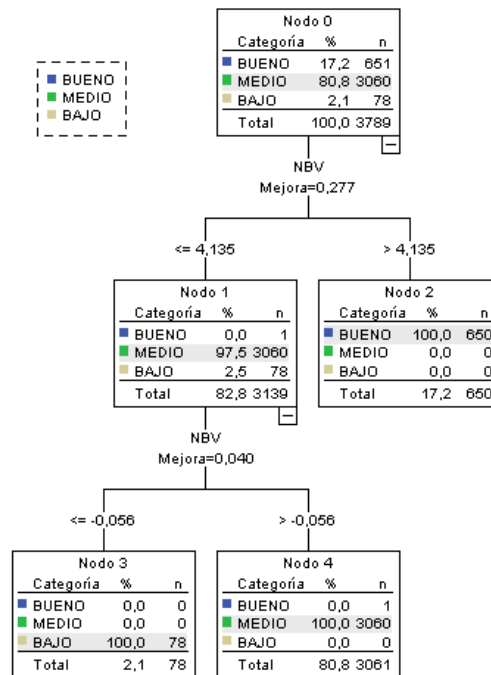


Figura 6.1: Árbol de Clasificación CART, Perfiles Seguros de Vida.

- Para el caso de los seguros de Salud y Vida más devolución, se calculó nuevamente K-medias, se reagruparon de distintas formas los perfiles obtenidos hasta obtener los árboles de clasificación más puros posibles y los árboles resultantes son los que se observan en las figuras 6.3 y 6.4.

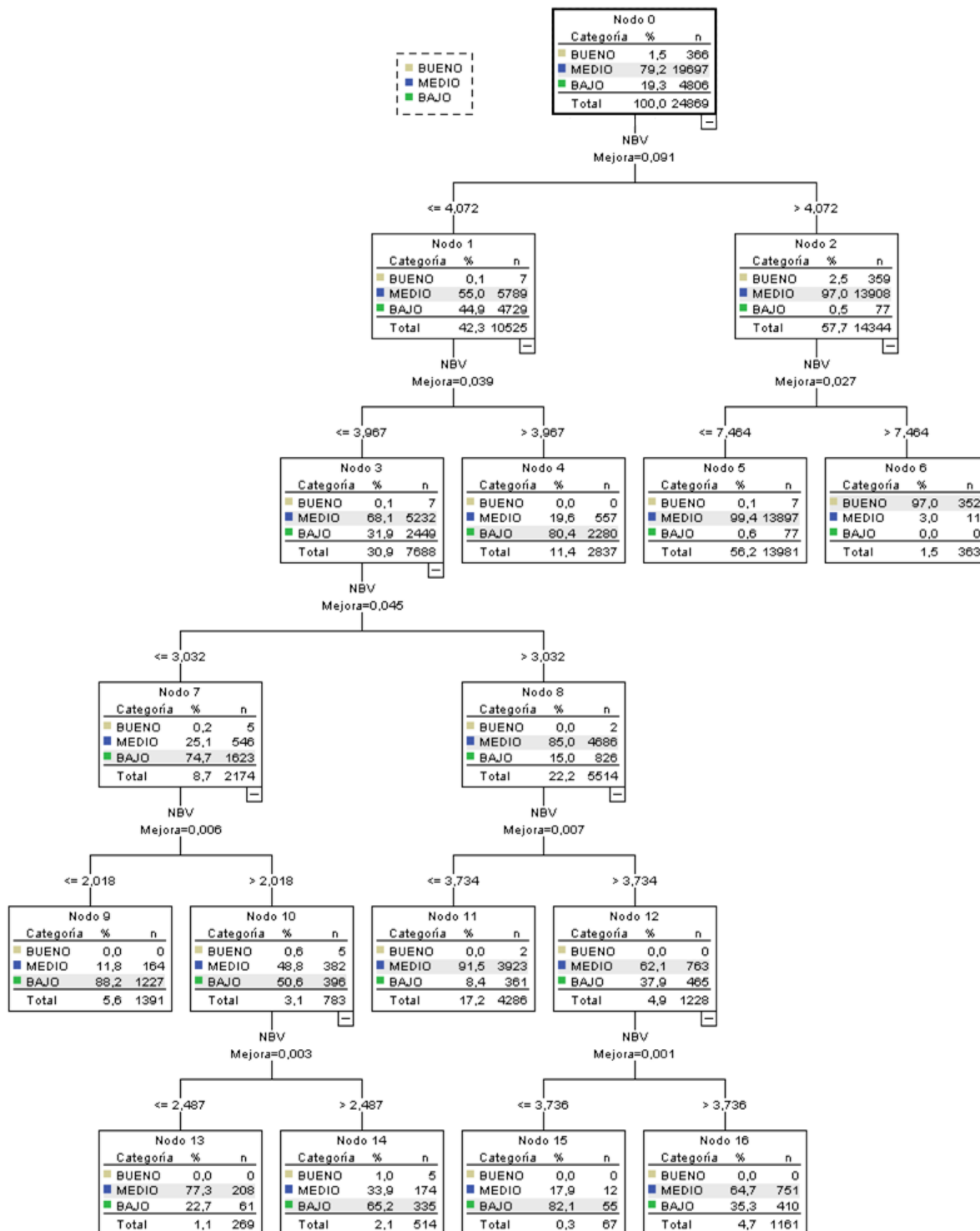


Figura 6.2: Árbol de Clasificación CART, Perfiles Seguros de Accidentes.

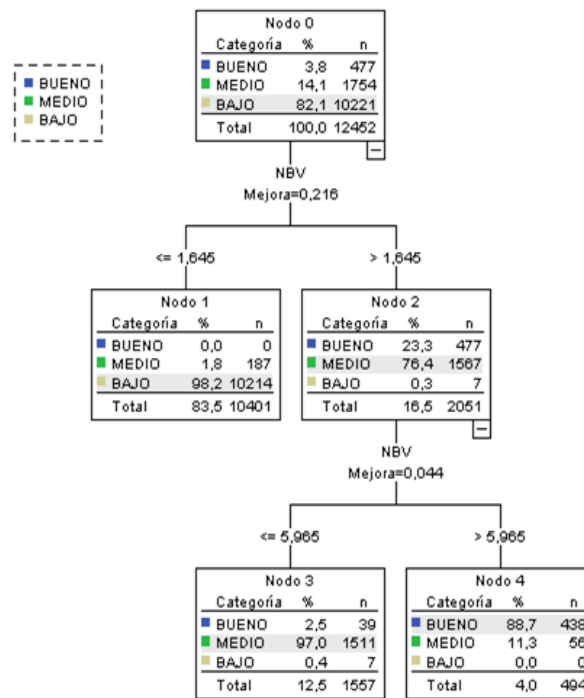


Figura 6.3: Árbol de Clasificación CART, Perfiles seguros de Salud, nuevas reagrupaciones.

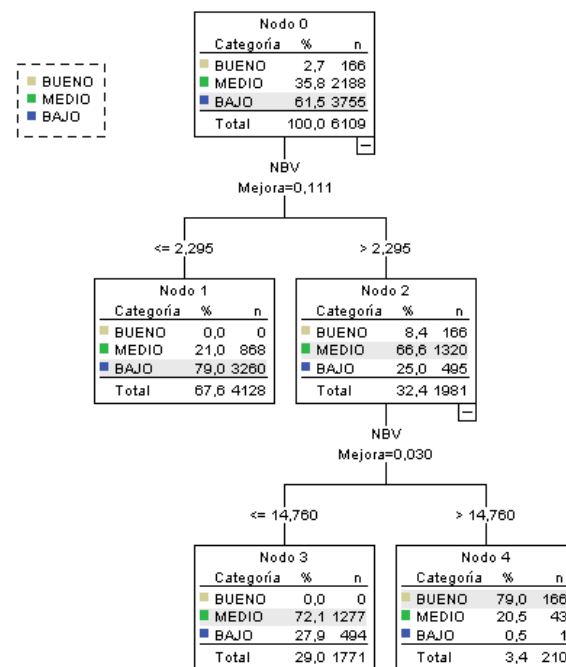


Figura 6.4: Árbol de Clasificación CART, Perfiles seguros de Vida más Devolución, nuevas reagrupaciones.

Capítulo 7

Resultados Perfiles finales

7.1. Perfiles Seguros de Accidentes

En el cuadro 7.1 se pueden observar las frecuencias de los productos de la clasificación accidentes para los tres perfiles.

Perfiles	Bueno		Medio		Bajo	
Nombre Producto	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
AYH.	59	16,12 %	6.946	35,26 %	10	0,21 %
S.T.			5.186	26,33 %		
A.U.M	297	81,15 %	3.951	20,06 %	5	0,10 %
M.A.S.U			3.216	16,33 %	3.367	70,06 %
A.D Banefe			207	1,05 %	65	1,35 %
Otros	10	2,73 %	191	0,97 %	1.359	28,28 %
Total	366	100,00 %	19.697	100,00 %	4.806	100,00 %

Cuadro 7.1: Distribución de Productos por Perfil.

Donde:

- **AYH(Seguro Muerte Accidental y Hospitalización):** Cubre Muerte accidental pagando una indemnización de una sola vez o mediante renta mensual de 12 meses a los beneficiarios. También paga una renta diaria por hospitalización en caso de accidente o enfermedad.
- **S.T(Seguro Salud Total):** Indemniza a los beneficiarios en caso de fallecimiento por un accidente y pagará al propio asegurado adicional el capital asegurado en caso de diagnóstico

de alguna enfermedad cubierta por la cláusula adicional.

- **A.U.M(Seguro Accidentes con Urgencias Médicas):** Cubre muerte accidental y gastos de la sala de urgencias por accidente o enfermedad.
- **M.A.S.U(Seguro Muerte Accidental con Sala de Urgencias):** Misma descripción que el Seguro Accidentes con Urgencias Médicas pero con primas menores.
- **A.D Banefe(Seguro Accidentes con devolución de prima 100 % Banefe):**Cubre muerte accidental, o devuelve la prima en caso de que no ocurra el siniestro.

Los clientes se repartieron según la segmentación en 366 para el perfil bueno, 19.697 en medio y 4.806 en bajo, a continuación se observan en detalle las medias de las primas, capitales, y NBV por rango de edad de los productos de la agrupación media que son los que más sujetos poseen.

Para el caso de el producto Accidente y Hospitalización presente en el cuadro 7.2 se observa que el NBV disminuye mientras la edad del individuo aumenta, no así en las variables prima y capital que se mantienen más constantes. Para los perfiles bueno y bajo se observa la misma tendencia, lo cual se nota en los cuadros 10.2 y 10.3 del Anexo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,45	731	6,27	1.091
	Desv. típ.	0	0	0,04	
29-39	Media	0,45	731	6,23	2.241
	Desv. típ.	0,01	7	0,11	
40-50	Media	0,45	731	5,98	1.886
	Desv. típ.	0,01	9	0,18	
51-61	Media	0,45	733	4,90	1.511
	Desv. típ.	0,02	24	0,68	
62-72	Media	0,46	741	2,66	217
	Desv. típ.	0,04	46	0,67	
Total					6.946

Cuadro 7.2: Producto Accidente y Hospitalización, perfil Medio.

Para el caso del seguro Salud total, Accidente con Urgencias médicas, Muerte Accidental con sala de Urgencias, y Accidentes con devolución de prima 100 % Banefe se da la misma tendencia tanto en el perfil medio de los cuadros 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6, como en los otros perfiles detallados en los cuadros 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 del Anexo.

También se pudo examinar que el rango de edad predominante en la mayoría de los productos es de 29 a 39 años.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,45	2.000	3,44	1.223
	Desv. típ.	0	0	0,03	
29-39	Media	0,45	2.000	3,50	1.663
	Desv. típ.	0	0	0,05	
40-50	Media	0,45	2.000	3,89	1.198
	Desv. típ.	0	0	0,22	
51-61	Media	0,57	2.000	4,48	854
	Desv. típ.	0,04	0	0,53	
62-72	Media	0,58	2.000	2,22	248
	Desv. típ.	0	0	0,70	
Total					5.186

Cuadro 7.3: Producto Salud Total, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,48	108	7,30	930
	Desv. típ.	0	0	0,06	
29-39	Media	0,48	108	7,26	1.431
	Desv. típ.	0	0	0,06	
40-50	Media	0,48	108	7,12	898
	Desv. típ.	0	0	0,10	
51-61	Media	0,48	108	6,34	505
	Desv. típ.	0	0	0,44	
62-72	Media	0,50	117	4,13	187
	Desv. típ.	0,06	31	1,26	
Total					3.951

Cuadro 7.4: Producto Accidente con Urgencias Médicas, perfil Medio.

Los productos Accidentes con Urgencias médicas y muerte accidental con sala de urgencias poseen las mismas coberturas, mismos capitales pero con diferentes primas, el primero es una actualización del segundo y queda demostrado dado los NBV que la reconstrucción de ese producto, dio resultados. De esto surge la idea de una posible propuesta para los clientes que ya poseen el seguro muerte accidental con sala de urgencias.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,40	200	5,63	789
	Desv. típ.	0,05	39	0,67	
29-39	Media	0,40	196	5,54	1.265
	Desv. típ.	0,05	43	0,72	
40-50	Media	0,40	199	5,46	724
	Desv. típ.	0,05	41	0,67	
51-61	Media	0,40	202	5,00	345
	Desv. típ.	0,05	38	0,65	
62-72	Media	0,41	209	3,45	93
	Desv. típ.	0,03	29	0,60	
Total					3.216

Cuadro 7.5: Producto Muerte Accidental con Sala de Urgencia Banco, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,40	900	3,38	28
	Desv. típ.	0	0	0	
29-39	Media	0,40	900	3,38	50
	Desv. típ.	0	0	0	
40-50	Media	0,40	900	3,34	65
	Desv. típ.	0	0	0,02	
51-61	Media	0,40	900	3,21	49
	Desv. típ.	0	0	0,08	
62-72	Media	0,40	900	2,74	15
	Desv. típ.	0	0	0,27	
Total					207

Cuadro 7.6: Producto Accidentes con devolución de prima 100 % Banefe, perfil medio.

7.2. Perfiles Seguros Salud

En el cuadro 7.7 se pueden observar las frecuencias de los productos de la clasificación salud para los tres perfiles.

Perfiles	Bueno		Medio		Bajo	
Nombre Producto	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Catastrófico Individual	113	23,69 %	1.099	62,66 %		
Catastrófico Familiar	287	60,17 %	340	19,38 %		
Oncológico Mujer			112	6,39 %	3.216	31,46 %
Full Oncológico			51	2,91 %	923	9,03 %
Hospitalización			4	0,23 %	5.485	53,66 %
Otros	77	16,14 %	148	8,44 %	597	5,84 %
Total	477	100,00 %	1.754	100,00 %	10.221	100,00 %

Cuadro 7.7: Distribución de productos por perfil.

Donde:

- **Catastrófico Salud Individual:** Entrega protección para enfrentar problemas de salud o accidentes de alto costo.
- **Catastrófico Salud Familiar:** Entrega protección para enfrentar problemas de salud o accidentes de alto costo, para el asegurado y sus cargas.
- **Súper Seguro Oncológico Mujer Banco:** Cubre una vez diagnosticada enfermedad neoplásica maligna, el beneficio pactado.
- **Seguro Full Oncológico:** Cubre enfermedad neoplásica para el contratante y adicionales.
- **Súper Seguro de Hospitalización:** Surge del producto "Seguro Accidentes con Urgencias Médicas" de la agrupación accidentes, consiste en que en caso de que el contratante quiera asegurar a un adicional con la cobertura renta por hospitalización, cubre una renta diaria por hospitalización en caso de accidente o enfermedad, la que se ve potenciada en caso de que fuera hospitalización en UTI O UCI.

En cuanto a esta clasificación de seguros se desprende del cuadro 7.7 que la mayor cantidad de personas quedo calificada como perfil bajo(10.221 clientes), donde se encuentran tres

productos predominantes que al analizar en detalle los cuadros 7.8, 7.9 y 7.10 se puede ver una tendencia de crecimiento del NBV a medida que aumenta la edad en el seguro oncológico mujer al contrario del producto full oncológico.

El rango de edad que adquiere más seguros son de los 29 a los 50 años.

En los Anexos se ven los productos del perfil bueno, los cuales corresponden a los catastróficos individual y familiar (Ver Anexo cuadros: 10.8, 10.9, 10.10 y 10.11) los cuales presentan NBV semejantes a los del perfil bajo de la categoría accidentes, pero tienen la características que los sujetos de edades mayores están generando ganancias bastante superiores a los más jóvenes.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,16	725	0,22	1.068
	Desv. típ.	0,04	130	0,09	
29-39	Media	0,20	755	0,42	1.405
	Desv. típ.	0,05	188	0,17	
40-50	Media	0,29	796	0,66	591
	Desv. típ.	0,08	241	0,21	
51-61	Media	0,35	793	0,61	150
	Desv. típ.	0,15	239	0,38	
62-72	Media	0,29	700	1,21	2
	Desv. típ.	0,19	0	0,47	
Total					3.216

Cuadro 7.8: Producto Oncológico Mujer, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,40	1.501	1,10	67
	Desv. típ.	0,01	48	0,19	
29-39	Media	0,40	1.513	1,12	400
	Desv. típ.	0,02	61	0,07	
40-50	Media	0,40	1.509	1,07	279
	Desv. típ.	0,02	50	0,06	
51-61	Media	0,46	1.278	0,99	172
	Desv. típ.	0,03	70	0,14	
62-72	Media	0,47	1.270	0,56	5
	Desv. típ.	0,04	45	0,18	
Total					923

Cuadro 7.9: Producto Full Oncológico, perfil Bajo.

Los detalles de los otros perfiles para estos productos se pueden ver en el anexo cuadros

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,38	6	0,64	483
	Desv. típ.	0,01	0	0,02	
29-39	Media	0,38	6	0,64	1.566
	Desv. típ.	0,02	1	0,04	
40-50	Media	0,38	6	0,62	1.794
	Desv. típ.	0,02	1	0,04	
51-61	Media	0,38	6	0,55	1.423
	Desv. típ.	0,02	1	0,06	
62-72	Media	0,38	6	0,42	219
	Desv. típ.	0,03	1	0,06	
Total					5.485

Cuadro 7.10: Producto Hospitalización, perfil Bajo.

10.12, 10.13 y 10.14.

Uno de los productos más vendidos de esta clasificación es el seguro de hospitalización que es una extensión del producto hospitalización y accidentes de la agrupación accidentes sin embargo no es tan rentable, es por esto que será en éstos clientes, donde se enfocará alguna propuesta, al igual que en los dos oncológicos.

7.3. Perfiles Seguros Vida más Devolución

En el cuadro 7.11 se pueden observar las frecuencias de los productos de la clasificación vida más devolución para los tres perfiles.

Perfiles	Bueno		Medio		Bajo	
Nombre Producto	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
V.D. Banco	154	92,77 %	1.601	73,17 %	1.234	32,86 %
V.D Banefe			368	16,82 %	2.296	61,15 %
V.D Banco(Símil)	12	7,23 %	206	9,41 %	198	5,27 %
V.D Banefe(Símil)			13	0,59 %	27	0,72 %
Total	166	100,00 %	2.188	100,0 %	3.755	100,00 %

Cuadro 7.11: Distribución de productos por perfil.

Donde:

- **V.D. Banco(Súper Seguro Vida más Devolución Banco):** Cubre fallecimiento y en cuanto a devolución de prima, una vez que el cliente haya pagado a lo menos 36 primas, podrá pedir devolución del 70 % de las primas pagadas.
- **V.D. Banefe(Súper Seguro Vida más Devolución Banefe):** Cubre fallecimiento y en cuanto a devolución de prima, una vez que el cliente haya pagado a lo menos 36 primas, podrá pedir devolución del 70 % de las primas pagadas. Para banco Banefe.
- **V.D. Banco(Símil)(Súper Seguro Vida más Devolución Banco(Símil)):** Mismas características que el anterior de Banco, pero para canal remoto, y con diferentes comisiones, es una actualización.
- **V.D. Banefe(Símil)(Súper Seguro Vida más Devolución Banefe(Símil)):** Mismas características que el anterior de Banefe, pero para canal remoto, y con diferentes comisiones, es una actualización.

En esta agrupación los perfiles medio y bajo quedaron relativamente más equitativos en cantidad de sujetos 2.188 en medio y 3.755 en bajo, es por esto que se observa el detalle en los dos perfiles, los productos en esta agrupación son cuatro aunque dos de ellos son actualizaciones de los otros.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,57	1.391	3,38	46
	Desv. típ.	0,40	1.145	2,56	
26-33	Media	0,59	1.465	3,32	325
	Desv. típ.	0,39	1.067	2,11	
34-41	Media	0,78	2.000	3,91	506
	Desv. típ.	0,55	1.542	2,75	
42-49	Media	0,90	1.858	4,15	393
	Desv. típ.	0,53	1.378	2,58	
50-57	Media	1,39	1.412	6,51	226
	Desv. típ.	0,67	545	3,82	
58-67	Media	3,05	1.286	15,32	105
	Desv. típ.	1,00	454	5,81	
Total					1.601

Cuadro 7.12: Producto Vida más Devolución Banco, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,47	1.113	2,61	115
	Desv. típ.	0,16	454	0,88	
26-33	Media	0,48	1.145	2,53	449
	Desv. típ.	0,13	388	0,74	
34-41	Media	0,51	1.233	2,45	395
	Desv. típ.	0,15	458	0,74	
42-49	Media	0,59	1.239	2,62	201
	Desv. típ.	0,24	427	1,41	
50-57	Media	1,03	1.134	4,53	67
	Desv. típ.	0,29	344	1,34	
58-67	Media	2,07	2.286	0,42	7
	Desv. típ.	1,25	3.402	19,76	
Total					1.234

Cuadro 7.13: Producto Vida más Devolución Banco, perfil Bajo.

En primera instancia, de los cuadros 7.12 y 7.13 se aprecia que los clientes con los seguros Vida más devolución Banco a pesar de estar en los perfiles medio y bajo poseen medias no tan bajas de NBV al igual que sus actualizados de los cuadros 7.16 y 7.17 puesto que sus primas y capitales son más altos en comparación a los seguros del banco Banefe.

También se observa que los NBV son superiores a mayor edad, lo cual parece ser explicado por el valor de las primas que aumentan con la edad.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,21	433	0,54	9
	Desv. típ.	0,06	158	0,24	
26-33	Media	0,19	380	0,43	49
	Desv. típ.	0,05	134	0,16	
34-41	Media	0,21	423	0,35	100
	Desv. típ.	0,05	148	0,15	
42-49	Media	0,28	420	0,47	90
	Desv. típ.	0,12	148	0,43	
50-57	Media	0,45	393	0,82	87
	Desv. típ.	0,23	140	0,75	
58-67	Media	0,75	345	1,50	33
	Desv. típ.	0,27	109	0,95	
Total					368

Cuadro 7.14: Producto Vida más devolución Banefe, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,17	332	0,34	399
	Desv. típ.	0,03	93	0,11	
26-33	Media	0,18	343	0,33	664
	Desv. típ.	0,04	106	0,11	
34-41	Media	0,18	358	0,27	531
	Desv. típ.	0,04	118	0,10	
42-49	Media	0,22	347	0,27	417
	Desv. típ.	0,09	109	0,31	
50-57	Media	0,36	344	0,45	241
	Desv. típ.	0,11	106	0,38	
58-67	Media	0,71	327	1,15	44
	Desv. típ.	0,22	87	0,57	
Total	2.296				

Cuadro 7.15: Producto Vida más devolución Banefe, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,90	2.333	5,04	3
	Desv. típ.	0,81	2.309	4,19	
26-33	Media	0,92	2.368	5,07	38
	Desv. típ.	0,67	1.923	3,60	
34-41	Media	0,95	2.483	4,77	89
	Desv. típ.	0,68	1.943	3,35	
42-49	Media	0,95	2.111	4,40	54
	Desv. típ.	0,59	1.808	2,58	
50-57	Media	1,08	1.000	5,45	19
	Desv. típ.	0,48	0	2,92	
58-67	Media	2,43	1.000	12,93	3
	Desv. típ.	0	0	1,32	
Total					206

Cuadro 7.16: Vida más Devolución Banco(Símil), perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,43	1.000	2,30	11
	Desv. típ.	0	0	0,11	
26-33	Media	0,43	1.000	2,27	77
	Desv. típ.	0	0	0,13	
34-41	Media	0,43	1.000	2,07	74
	Desv. típ.	0	0	0,13	
42-49	Media	0,49	1.000	2,25	32
	Desv. típ.	0,16	0	1,05	
50-57	Media	0,92	1.000	4,11	4
	Desv. típ.	0	0	0,25	
Total					198

Cuadro 7.17: Vida más devolución Banco(Símil), perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,16	300	0,39	2
	Desv. típ.	0	0	0,01	
34-41	Media	0,16	300	0,25	7
	Desv. típ.	0	0	0,07	
42-49	Media	0,20	300	0,24	4
	Desv. típ.	0,08	0	0,24	
Total					13

Cuadro 7.18: Producto Vida más devolución Banefe(Símil), perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	0,16	300	0,34	4
	Desv. típ.	0	0	0,07	
26-33	Media	0,16	300	0,26	8
	Desv. típ.	0	0	0,01	
34-41	Media	0,16	300	0,23	7
	Desv. típ.	0	0	0,04	
42-49	Media	0,24	300	0,35	6
	Desv. típ.	0,09	0	0,32	
50-57	Media	0,32	300	0,21	2
	Desv. típ.	0	0	0,06	
Total					27

Cuadro 7.19: Producto Vida más devolución Banefe(Símil), perfil Bajo.

Los rangos mayores de edad están de los 34 a 41 años y también de 26 a 33 años. En el Anexo, en los cuadros 10.15 y 10.16 se pudo observar que esta mínima cantidad de clientes que está adquiriendo los seguros con devolución del banco en el perfil bueno presentan NBV bastante superiores a los otros clientes, pero también se puede observar que las primas son superiores al igual que sus capitales.

En cuanto a las propuestas se tomaron en cuenta los productos de Banefe.

7.4. Perfiles Seguros Vida

En el cuadro 7.20 se pueden observar las frecuencias de los productos de la clasificación Vida para los tres perfiles.

Perfiles	Bueno		Medio		Bajo	
Nombre Producto	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Vida Plus			2.184	71,37 %		
Vida Incentivos	398	61,14 %	470	15,36 %		
Estudio	91	13,98 %	230	7,52 %		
V.O. Banefe			85	2,78 %	13	16,67 %
Vida Canal Remoto	123	18,89 %	11	0,36 %		
Rentas Altas			1	0,03 %	65	83,33 %
Otros	39	5,99 %	79	2,58 %		
Total	651	100,00 %	3.060	100,00 %	78	100,00 %

Cuadro 7.20: Distribución de productos por perfil.

Donde:

- **Súper Seguro Vida Plus:** Cubre fallecimiento, muerte accidental e Invalidez.
- **Súper Seguro de Vida Incentivos:** Cubre fallecimiento, muerte accidental, Invalidez y enfermedades graves.
- **Seguro Estudio:** Cubre fallecimiento, indemnizando al beneficiario a través del pago a la institución de educación.
- **V.O.(Seguro Vida más Oncológico Banefe):** Cubre fallecimiento y enfermedad neoplásica maligna.
- **Vida Canal Remoto:** Cubre fallecimiento, muerte accidental, invalidez accidental y enfermedades graves.
- **Seguro Vida Rentas Altas:** Cubre fallecimiento del asegurado e invalidez permanente, antes que el asegurado cumpla los 65 años de edad.

En la agrupación seguros vida la mayor cantidad de clientes quedó en el perfil medio. Se distingue que los NBV de estos productos al igual que las agrupaciones anteriores se explican por la edad, más que por prima o capital, cuadros 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 y 7.26,

a menor edad mayor NBV como en la clasificación accidentes. Predominan los rangos de edad de 27 a 34 y 35-42.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,45	2.400	3,20	349
	Desv. típ.	0	0	0,09	
27-34	Media	0,45	2.400	3,15	671
	Desv. típ.	0	0	0,09	
35-42	Media	0,45	2.400	2,94	433
	Desv. típ.	0	0	0,12	
43-50	Media	0,45	2.400	2,48	356
	Desv. típ.	0	0	0,25	
51-58	Media	0,45	2.400	1,52	323
	Desv. típ.	0	0	0,49	
59-68	Media	0,45	2.400	0,64	52
	Desv. típ.	0	0	0,45	
Total					2.184

Cuadro 7.21 : Producto Vida plus, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,34	1.400	3,42	124
	Desv. típ.	0	0	0,18	
27-34	Media	0,34	1.400	3,50	261
	Desv. típ.	0	0	0,19	
35-42	Media	0,34	1.400	3,90	85
	Desv. típ.	0	0	0,15	
Total					470

Cuadro 7.22: Producto Vida Incentivos, perfil Medio.

En el cuadro 7.26 se aprecia solo un cliente del seguro Vida rentas altas y los demás se encuentran en el perfil bajo lo cual se puede ver en el Anexo, figura 10.21 donde se observa que los pocos clientes que adquirieron este producto en esta muestra independiente de las demás variables esta generando pérdidas. Otro producto que esta generando algunas pérdidas es el vida más oncológico Banefe(Ver Anexo:Figura 10.19), es aquí donde se enfocará la propuesta.

Por el lado de los mejores productos se observa que el seguro Vida Incentivos, cuadro 10.17(Anexo) y cuadro 10.18(Anexo) del seguro de Estudio, generan NBV bastante buenos donde surgió la idea de poder considerarlos para propuestas futuras y también dado que sus primas no son tan altas,

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,40	85	3,68	11
	Desv. típ.	0,11	0	0,03	
27-34	Media	0,41	85	3,67	59
	Desv. típ.	0,11	0	0,02	
35-42	Media	0,45	85	3,66	71
	Desv. típ.	0,19	1	0,03	
43-50	Media	0,42	85	3,58	55
	Desv. típ.	0,17	0	0,04	
51-58	Media	0,41	86	3,27	29
	Desv. típ.	0,11	4	0,23	
59-68	Media	0,37	85	1,95	5
	Desv. típ.	0	0	0,35	
Total					230

Cuadro 7.23: Producto Estudio, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,20	667	1,68	6
	Desv. típ.	0,04	163	0,31	
27-34	Media	0,19	640	1,59	10
	Desv. típ.	0,03	126	0,32	
35-42	Media	0,20	700	1,54	20
	Desv. típ.	0,04	178	0,42	
43-50	Media	0,25	914	1,54	14
	Desv. típ.	0,04	170	0,38	
51-58	Media	0,21	727	0,67	22
	Desv. típ.	0,04	191	0,25	
59-68	Media	0,22	785	0,20	13
	Desv. típ.	0,05	208	0,14	
Total					85

Cuadro 7.24: Producto Vida más Oncológico Banefe, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
27-34	Media	0,34	1.750	3,30	6
	Desv. típ.	0	0	0,16	
35-42	Media	0,34	1.750	3,69	5
	Desv. típ.	0	0	0,38	
Total					11

Cuadro 7.25: Producto Vida canal remoto, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
27-34	Media	0,76	8.000	0,07	1
	Desv. típ.	.	.	.	
Total					1

Cuadro 7.26: Producto Rentas Altas, Perfil Medio.

son convenientes para los asegurados.

7.5. Propuestas

Se propone a la compañía detener la venta de los siguientes productos:

- Seguro Catastrófico Familiar Funcionario(Salud)
- Seguro Vida Rentas Altas(Vida)
- Seguro Muerte Accidental con Sala de Urgencia(Accidentes)

Potenciar la venta de:

- Seguro Accidente con Urgencias Médicas(Accidentes)
- Seguro Accidentes y Hospitalización(Accidentes)
- Seguro Salud Total(Accidentes)
- Seguro Vida Incentivos (Vida)
- Seguro Vida más Devolución Banco.
- Seguros Catastróficos, Individual, familiar, Individual Rentas Altas y Familiar rentas altas(Salud)

Otras:

- Crear producto nuevo para la agrupación Vida más Devolución, con características similares al producto Vida más devolución Banco pero para Banco Banefe.

- Ofrecer cambio de producto a los clientes del seguro Vida más Devolución Banefe y el seguro vida más oncológico Banefe por el producto Accidentes más devolución 100 % Banefe(Accidentes).

Con la finalidad de recuperar la perdida que producen los seguros menos beneficiosos ofrecer los siguientes productos adicionales:

- Seguro Accidentes y Hospitalización(Accidentes), a los contratantes del seguro Oncológico Mujer Banco(Salud).
- Seguro Vida Plus(Vida), a los contratantes del seguro Full Oncológico(Salud).
- Seguro de Estudio(Vida), a los contratantes de los productos Seguro muerte accidental con sala de urgencias(Accidentes) y seguro de hospitalización(Salud).

Capítulo 8

Proyección

8.1. Procedimiento Cálculo de Proyección.

Para poder realizar la proyección se procedió a tomar a los clientes de los productos propuestos como cambios o adicionales, y se realizó árboles de regresión, con algoritmo CHAID, donde los resultantes fueron:

- Para los clientes del seguro Accidentes con devolución de prima 100 %, se observa en la figura 8.1 que la única variable que segmentó a éstos clientes fue la edad, y la gráfica muestra dos valores pronosticados.
- El árbol de los clientes del seguro accidentes y hospitalización consideró las variables edad, estado civil y transacciones históricas para generar los pronósticos, lo cual se puede observar en la figura 8.2.
- De los individuos del producto Vida Plus se realizó un árbol de regresión que eligió las variables sexo, edad y transacciones históricas para pronosticar, como se percibe en la figura 8.3.
- Por último el árbol de los clientes del seguro de Estudio pronosticó los valores de NBV con

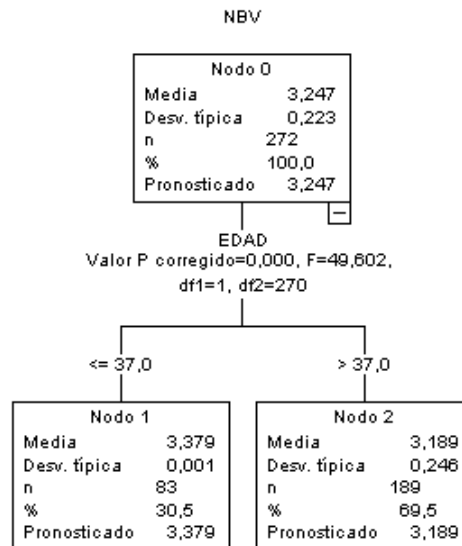


Figura 8.1: Árbol de regresión clientes seguro Accidentes con devolución de prima 100 % Banefe

las variables, edad y capital, lo cual se analiza en la figura 8.4.

Las condiciones y estimaciones de los árboles fueron aplicadas a los clientes de los productos establecidos en las propuesta.

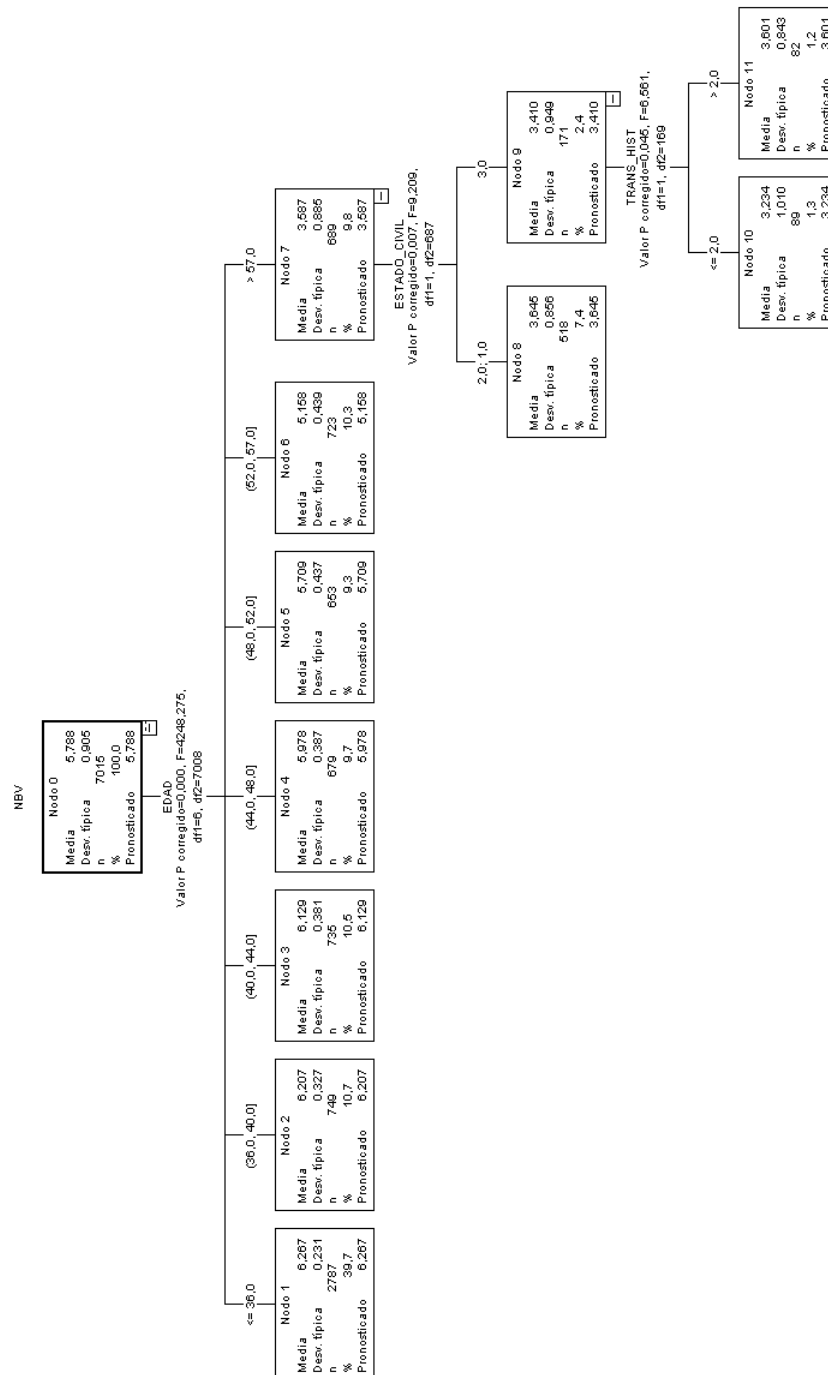


Figura 8.2: Árbol de regresión clientes seguro Accidentes y Hospitalización.

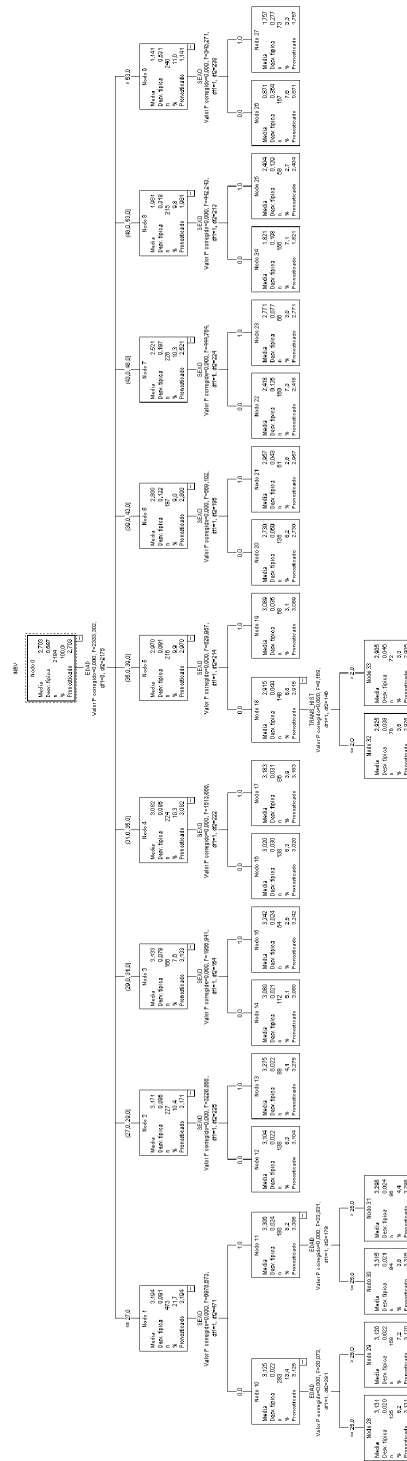


Figura 8.3: Árbol de regresión seguro Vida Plus.

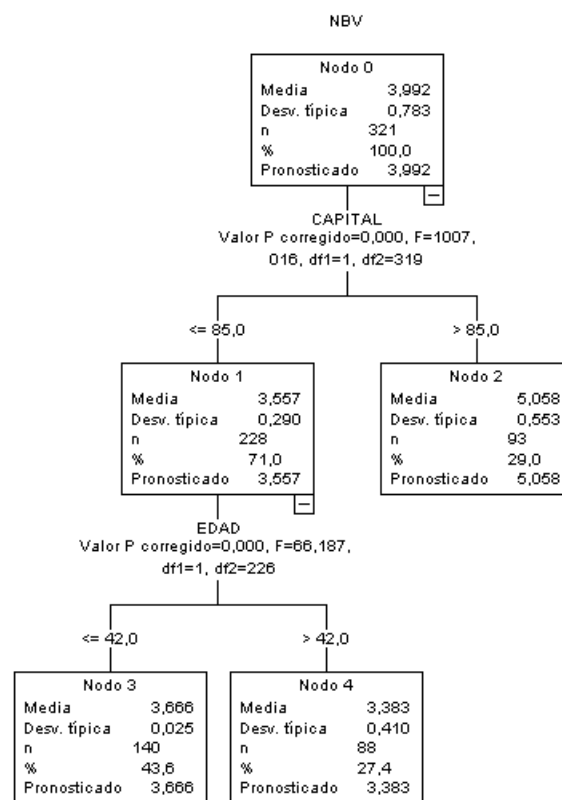


Figura 8.4: Árbol de regresión seguro de Estudio.

8.2. Resultados Proyección

8.3. Selección de la muestra mediante las variables F y M

Dado que se obtuvo una estimación para cada cliente se procedió a realizar una selección de los sujetos según las variables Frecuencia(F) y Valor Monetario(M), con el fin de obtener a los individuos que tienen un historial de mayor cantidad de compras y con mayores valores monetarios.

8.4. Cambio a producto Banefe 100 % Devolución

Los clientes de la muestra que contrataron los productos Vida más devolución, su símil y el seguro vida más oncológico Banefe suman un total de 2.802 clientes, donde la distribución porcentual según sus transacciones históricas es como se observa en la figura 8.5.

Tomando el porcentaje de clientes que han realizado 2 o más transacciones, la muestra se reduce a 1.120 clientes de los cuales se analizaron a los que se encontraban con categorías de valor monetario 3, 4 y 5, quedando finalmente con 744 sujetos como se observa en el cuadro 8.1.

Ahora si la oferta la toma el 40 %, 50 % o 60 % de los clientes las rentabilidades serían en suma 966,53 UF, 1.208,16 UF o 1.449,79 UF respectivamente como se aprecia en el cuadro 8.2.

	Productos Banefe	Banefe Devolución 100 %	
Transacciones históricas	NBV(UF)	NBV(UF)	N
[2, 3[	133.34	824.68	253
[3, 4[	103.74	623.12	192
[4 – 42]	159.55	968.52	299
Totales	396.63	2.416.32	744

Cuadro 8.1: Comparación NBV por producto antiguo y nuevo.

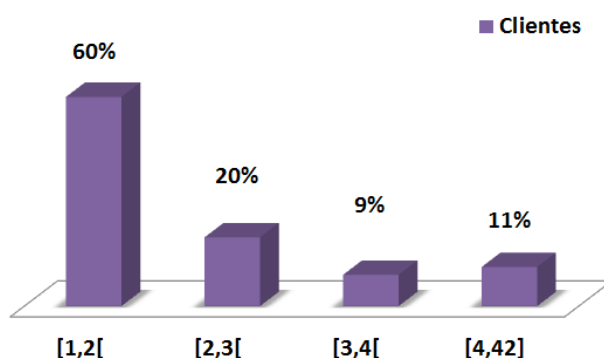


Figura 8.5: Clientes Seguros de Vida Banefe.

Clientes que toman la oferta	Rentabilidad por cambio(UF)
40 %	966,53
50 %	1.208,16
60 %	1.449,79

Cuadro 8.2: Proyección por cambio de producto.

8.5. Producto Adicional Accidente y Hospitalización

De un total de 3.328 clientes que tienen el producto Oncológico Mujer, el 63 % posee 2 o más transacciones históricas como se observa en la figura 8.6. De estos, 1.506 cliente son la suma de las categorías, 3, 4 y 5 de valor monetario, como se muestra en el cuadro 8.3.

En el cuadro 8.4 se presenta la rentabilidad adicional según los porcentajes probables de clientes que podrían aceptar la ofertas.

	Vida más Oncológico	Accidentes Hospitalización	
Transacciones históricas	NBV(UF)	NBV(UF)	N
[2, 3[	293,87	4.503,59	304
[3, 4[	205,90	2.740,25	382
[4 – 42]	389,58	5.588,27	820
Total	889,36	12.832,11	1.506

Cuadro 8.3: Comparación NBV por producto antiguo y adicional.

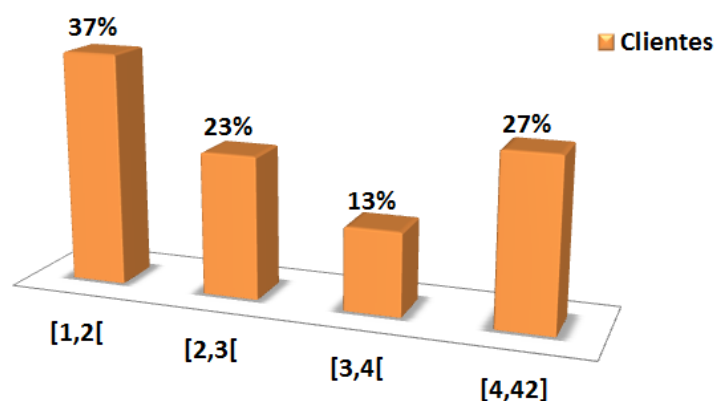


Figura 8.6: Clientes Seguros de Vida Oncológico Mujer.

Clientes que toman la oferta	Rentabilidad Adicional(UF)
40 %	5.132,84
50 %	6.416,05
60 %	7.699,26

Cuadro 8.4: Proyección por producto adicional.

8.6. Producto Adicional Seguro Vida Plus

De un total de 974 clientes que adquirieron el producto Full Oncológico el 78 % corresponden a los que han contratado 2 o más productos(Figura 8.7) y son 737 los que lo han realizado por los mayores montos, es por esto, como muestra el cuadro 8.6 que la rentabilidad adicional adquirida en caso que lo aceptara el 40 %, 50 % o 60 % de los individuos, las rentabilidades adicionales serían de 869,27 UF, 1.086,50 UF o 1.303,91 UF respectivamente.

	Full Oncológico	Vida Plus	
Transacciones históricas	NBV(UF)	NBV(UF)	N
[2, 3[	256,61	654,61	235
[3, 4[	324,80	808,40	198
[4 – 42]	322,76	710,16	304
Total	904,17	2.173,18	737

Cuadro 8.5: Comparación NBV por producto antiguo y adicional.

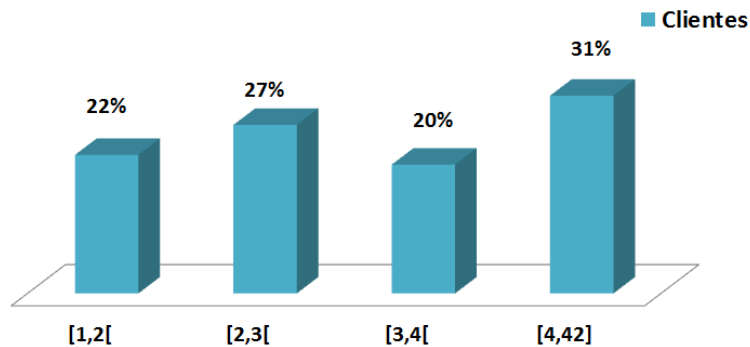


Figura 8.7: Clientes Seguro Full Oncológico.

Clientes que toman la oferta	Rentabilidad Adicional(UF)
40 %	869,27
50 %	1.086,59
60 %	1.303,91

Cuadro 8.6: Proyección por producto adicional.

8.7. Producto adicional Seguro de Estudio

De un total de 12.072 que contratan los productos Urgencias Médicas u Hospitalización , un 42 % corresponde a los que poseen 2 o más transacciones, y de estos 4.487 poseen las categorías de montos más altos, es por esto que la adquisición de un seguro de estudio de los porcentajes de clientes indicados en la figura 6.8 generaría una rentabilidad adicional de 6.944,68 UF en caso que fuera el 60 % de los clientes.

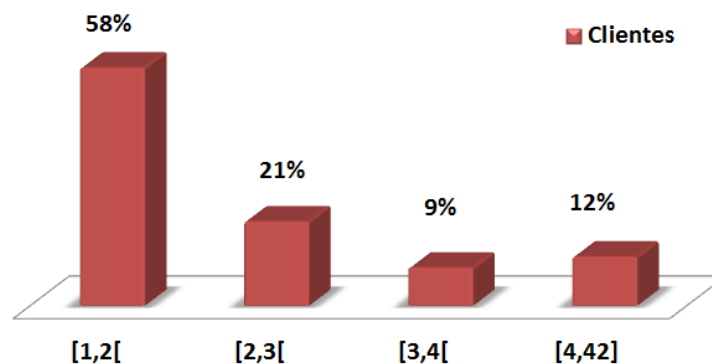


Figura 8.8: Clientes Urgencias y Hospitalización.

	Urgencias y Hospitalización	Estudio	
Transacciones históricas	NBV(UF)	NBV(UF)	N
[2, 3[	6.812,71	7.174,87	2.027
[3, 4[	3.726,86	3.689,44	1.047
[4 – 42]	322,76	710,16	1.413
Total	10.862,34	11.574,47	4.487

Cuadro 8.7: Comparación NBV por producto antiguo y nuevo.

Cientes que toman la oferta	Rentabilidad Adicional(UF)
40 %	4.629,79
50 %	5.787,24
60 %	6.944,68

Cuadro 8.8: Proyección por producto adicional.

Capítulo 9

Conclusiones

Los perfiles obtenidos para las diferentes agrupaciones de seguros de vida resultaron coherentes para la compañía, ya que se logro obtener en ellos una tendencia a la adquisición de determinados seguros, indicando cuales son los productos que están generando menos rentabilidad y cuales son las características que los definen como no satisfactorios.

Si bien la determinación de los perfiles finales se realizó reagrupando las medias similares de NBV después de la validación obtenida por árboles de clasificación, las determinaciones finales con respecto a las propuestas no variaron en gran medida desde el comienzo de la partición K-medias, esto es un buen indicador de que la técnica es robusta para muestras grandes y no se ve afectada de gran manera por variables que no contribuyan con peso a la partición de los datos.

A través de la validación se demostró que si bien el NBV es un indicador fuerte a la hora de segmentar, no es la única variable significativa a la hora de agrupar puesto que las otras variables como la prima, capital y edad están realizando un aporte de información concordante para la empresa.

Respecto a los perfiles calculados para la categoría accidentes se observó que si bien existían diferencias en primas y NBV más que en capitales, éstas no son tan altas dado que todos los productos de esta agrupación entregan rentabilidades mayores a cero y sus valores de primas tampoco poseen grandes desviaciones, no así con los capitales que varían más según sus respectivo producto.

Los grupos de seguros de accidentes demostraron que en su mayoría ocasionan bajos valores

de NBV en el perfil bajo, lo que puede darse porque poseen capitales altos y primas medias, aunque los productos que se encuentran en el perfil bueno están mucho más alejados positivamente en el nivel de rentabilidad en comparación con los otros dos perfiles.

Ahora, los perfiles Vida más devolución demostraron que los productos referidos a Banco son bastante rentables al parecer porque se cancela una prima muy alta por capitales superiores también.

Los perfiles de la categoría Vida calificaron a los productos catastróficos como buenos y a los oncológicos como medios y bajos, si bien los oncológicos están las menores rentabilidades, no se propone quitarlos de la venta ya que éstos sujetos igualmente son un aporte para la compañía.

Se logró el objetivo principal de poder entregar a la empresa una propuesta sobre como actuar con sus productos ante los clientes, y se utilizó una metodología simple a la vista pero consistente para la proyección y donde una buena contribución fue también el puntaje RFM como tres variables independientes, que sirvieron para segmentar de manera más exhaustiva quienes serían los posibles candidatos a aceptar las ofertas planteadas. Las proyecciones mostraron rentabilidades superiores al 100 % pese a que se tomaron mínimas y exhaustivas muestras de individuos, la oferta del producto accidentes y hospitalización terminó siendo la más atractiva seguida de cerca del producto seguro de estudio.

Por último según investigaciones de la literatura de segmentación, existen mas variables como la renta, cantidad de hijos, región, etc, que pueden contribuir a una mejor segmentación de clientes, con las cuales no se contaba en la institución. Es por esto, que se propone a la compañía obtener otro tipo de variables para análisis más exhaustivos en el futuro, que contribuyan al mayor desarrollo de la empresa.

Bibliografía

- [1] Alpízar, C. M. A. Segmentación de Mercados usando la Técnica CHAID.
- [2] Baquero, F. H.(2011), Rodríguez, Ana María y Zarruk, Armando. Artículo “Seguros de Personas y la Seguridad Social-Los seguros de Vida”. Federación de Aseguradores Colombianos(FASECOLDA)
- [3] Birant, D. (2011). Data Mining Using RFM Analysis. INTECH Open Access.
- [4] Cheng, C. H. and Cheng, Y.-S. (2009). Classifying the segmentation of customer value via rfm model and rs theory. Expert systems with applications, 36(3):4176-4184.
- [5] Gallardo Arancibia, J. A. (2009). Metodología para la definición de requisitos en proyectos de data mining. PhD thesis, Informatica.
- [6] Johnson, D. E. and Castellanos, J. H. P. (2000). Métodos multivariados aplicados al análisis de datos.
- [7] López, J. M. M. and Herrero, J. G. (2006). Técnicas de análisis de datos. Aplicaciones Prácticas utilizando Microsoft Excel y WEKA.
- [8] MacQueen, J. et al. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability,(1),281-297. Oakland, CA, USA.
- [9] Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes, volume 24. McGraw-Hill Madrid.
- [10] Peñuela, M. G. and Suárez, H. J. C.(2006). Spss orientado a la gestión de mercados.

-
- [11] Rojo Abuín, J. M.(2006). Árboles de clasificación y regresión. Laboratorio de Estadística. Instituto de Economía y Geografía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
 - [12] Schijns, J. M. and Schröder, G. J. (1996). Segment selection by relationship strength. *Journal of Direct Marketing*, 10(3):69-79.
 - [13] Sepúlveda, J. F. D., & Correa, J.C.(2013). Comparación entre árboles de regresión CART y regresión lineal. *Comunicaciones en Estadística*, 6(2), 175-195.
 - [14] Stone, B. and Jacobs, R. (1988). *Successful direct marketing methods*. NTC Business Books Lincolnwood, IL.
 - [15] Villagra, A., Guzmán, A., Pandolfi, D., and Leguizamón, G. (2009). Análisis de medidas no-supervisadas de calidad en clusters obtenidos por k-means y particle swarm optimization.
 - [16] Zurich Santander, G. L. A. (2015). Mcev: market consistent embedded value, nbv: New business value.

Capítulo 10

Anexo

ACCIDENTES	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD
Media	0,42	701,87	5,00	40
Mínimo	0,17	6,00	0,0003	18
Máximo	1,32	2000,00	10,55	81
DS	0,09	717,34	1,70	12

SALUD	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD
Media	0,41	1167,75	1,24	41
Mínimo	0,15	6,00	-0,40	18
Máximo	3,63	5000,00	14,94	83
DS	0,26	1766,61	1,77	11

VIDA MÁS DEV.	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD
Media	0,70	1161,48	3,11	38
Mínimo	0,16	300,00	-40,65	18
Máximo	22,41	10000,00	145,86	67
DS	1,34	1529,89	6,99	10

VIDA	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	EDAD
Media	0,53	2253,15	3,91	38
Mínimo	0,18	85,00	-101,44	19
Máximo	18,51	58000,00	63,80	68
DS	0,54	1943,23	5,35	10

Cuadro 10.1: Detalle estadísticas por agrupación.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,65	962	9,45	2
	Desv. típ.	0	0	0,05	
29-39	Media	0,65	962	9,42	15
	Desv. típ.	0	0	0,10	
40-50	Media	0,65	962	9,03	29
	Desv. típ.	0	0	0,20	
51-61	Media	0,65	962	8,07	13
	Desv. típ.	0	0	0,42	
Total					59

Cuadro 10.2: Producto Accidente y Hospitalización, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
62-72	Media	0,45	731	1,52	10
	Desv. típ.	0	0	0,87	
Total					10

Cuadro 10.3: Producto Accidente y Hospitalización, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,69	217	10,47	34
	Desv. típ.	0	0	0,09	
29-39	Media	0,69	217	10,44	114
	Desv. típ.	0	0	0,09	
40-50	Media	0,69	217	10,23	84
	Desv. típ.	0	0	0,16	
51-61	Media	0,69	217	9,09	58
	Desv. típ.	0	0	0,61	
62-72	Media	0,69	217	7,19	7
	Desv. típ.	0	0	0,42	
Total					297

Cuadro 10.4: Producto Accidente con Urgencias Médicas, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
62-72	Media	0,48	108	1,12	5
	Desv. típ.	0	0	0,87	
Total					5

Cuadro 10.5: Producto Accidente con Urgencias Médicas, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,29	108,38	4,08	567
	Desv. típ.	0,01	6,47	0,11	
29-39	Media	0,29	108,96	4,07	1.243
	Desv. típ.	0,01	10,21	0,17	
40-50	Media	0,29	109,77	4,00	799
	Desv. típ.	0,02	13,80	0,23	
51-61	Media	0,30	113,86	3,62	502
	Desv. típ.	0,03	24,61	0,40	
62-72	Media	0,33	144,62	2,43	256
	Desv. típ.	0,06	51,58	0,81	
Total					3.367

Cuadro 10.6: Producto Muerte Accidental con Sala de Urgencia Banco, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,40	900	3,38	5
	Desv. típ.	0	0	0	
29-39	Media	0,40	900	3,38	9
	Desv. típ.	0	0	0	
40-50	Media	0,40	900	3,36	12
	Desv. típ.	0	0	0,01	
51-61	Media	0,40	900	3,18	23
	Desv. típ.	0	0	0,07	
62-72	Media	0,40	900	2,68	16
	Desv. típ.	0	0	0,19	
Total					65

Cuadro 10.7: Producto Accidentes con devolución de prima 100 % Banefe, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
51-61	Media	0,84	5.000	4,80	1
	Desv. típ.	.	.	.	
62-72	Media	1,22	5.000	6,66	107
	Desv. típ.	0,16	0	0,65	
73-83	Media	0,96	5.000	10,09	5
	Desv. típ.	0,28	0	1,54	
Total					113

Cuadro 10.8: Producto Catastrófico Individual, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,51	5.000	2,19	144
	Desv. típ.	0,11	0	0,02	
29-39	Media	0,55	5.000	2,29	341
	Desv. típ.	0,17	0	0,07	
40-50	Media	0,58	5.000	2,92	270
	Desv. típ.	0,17	0	0,32	
51-61	Media	0,68	5.000	4,27	293
	Desv. típ.	0,16	0	0,52	
62-72	Media	0,68	5.000	5,74	51
	Desv. típ.	0,17	0	0,78	
Total					1.099

Cuadro 10.9: Producto Catastrófico Individual, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
29-39	Media	1,35	5.000	5,22	11
	Desv. típ.	0,45	0	1,15	
40-50	Media	1,27	5.000	7,19	112
	Desv. típ.	0,33	0	1,17	
51-61	Media	1,38	5000	8,55	106
	Desv. típ.	0,34	0	2,10	
62-72	Media	1,77	5000	10,18	58
	Desv. típ.	0,39	0	1,65	
Total					287

Cuadro 10.10: Producto Catastrófico Familiar, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,80	5.000	3,67	27
	Desv. típ.	0,22	0	0,85	
29-39	Media	0,87	5.000	4,29	183
	Desv. típ.	0,20	0	1,10	
40-50	Media	0,86	5.000	5,09	102
	Desv. típ.	0,16	0	1,05	
51-61	Media	0,89	5.000	6,07	27
	Desv. típ.	0,12	0	0,70	
62-72	Media	0,68	5.000	5,16	1
	Desv. típ.	.	.	.	
Total					340

Cuadro 10.11: Producto Catastrófico Familiar, Perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,20	827	0,32	22
	Desv. típ.	0,08	276	0,19	
29-39	Media	0,21	800	0,48	49
	Desv. típ.	0,05	247	0,21	
40-50	Media	0,28	720	0,59	35
	Desv. típ.	0,06	118	0,10	
51-61	Media	0,42	700	0,46	6
	Desv. típ.	0	0	0,24	
Total					112

Cuadro 10.12: Producto Oncológico Mujer, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-28	Media	0,40	1.500	1,12	1
	Desv. típ.	.	.	.	
29-39	Media	0,41	1.538	1,15	8
	Desv. típ.	0,04	106	0,13	
40-50	Media	0,40	1.513	1,07	24
	Desv. típ.	0,02	61	0,08	
51-61	Media	0,48	1.283	1,07	18
	Desv. típ.	0,05	49	0,17	
Total					51

Cuadro 10.13: Producto Full Oncológico, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
29-39	Media	0,55	12	1,09	1
	Desv. típ.	.	.	.	
51-61	Media	0,38	6	0,55	2
	Desv. típ.	0	0	0,06	
62-72	Media	0,38	6	0,41	1
	Desv. típ.	.	.	.	
Total					4

Cuadro 10.14: Producto Hospitalización, perfil Medio.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
18-25	Media	3,94	10.000	22,06	1
	Desv. típ.	.	.	.	
26-33	Media	3,94	10.000	21,80	10
	Desv. típ.	0	0	0,77	
34-41	Media	3,94	10.000	20,31	34
	Desv. típ.	0	0	1,64	
42-49	Media	5,25	8.452	27,24	42
	Desv. típ.	3,19	2.340	21,36	
50-57	Media	6,33	6.087	30,65	46
	Desv. típ.	2,90	2.085	18,54	
58-67	Media	15,09	6.667	75,05	21
	Desv. típ.	5,30	2.415	25,99	
Total					154

Cuadro 10.15: Producto Vida más Devolución Banco, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
34-41	Media	2,76	5.000	16,33	1
	Desv. típ.	.	.	.	
42-49	Media	4,48	5.000	25,04	3
	Desv. típ.	0	0	1,05	
50-57	Media	4,48	5.000	20,76	7
	Desv. típ.	0	0	3,14	
58-67	Media	11,43	5.000	59,05	1
	Desv. típ.	.	.	.	
Total					12

Cuadro 10.16: Vida más Devolución Banco(Símil), perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,76	3.500	7,48	10
	Desv. típ.	0,21	990	1,67	
27-34	Media	0,99	4.358	10,16	53
	Desv. típ.	0,41	1.470	4,89	
35-42	Media	0,63	2.593	7,86	169
	Desv. típ.	0,51	1.844	5,58	
43-50	Media	0,93	2.735	14,17	108
	Desv. típ.	0,78	1.879	9,78	
51-58	Media	1,73	2.557	19,46	46
	Desv. típ.	1,19	1.570	11,35	
59-68	Media	3,10	3.033	16,20	12
	Desv. típ.	1,88	1.872	7,54	
Total					398

Cuadro 10.17: Producto Vida Incentivos, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,51	117	5,24	2
	Desv. típ.	0,07	15	0,80	
27-34	Media	0,57	117	5,22	18
	Desv. típ.	0,18	12	0,52	
35-42	Media	0,67	113	5,01	32
	Desv. típ.	0,33	10	0,51	
43-50	Media	0,79	118	5,17	28
	Desv. típ.	0,56	11	0,52	
51-58	Media	0,51	119	4,86	11
	Desv. típ.	0,05	13	0,51	
Total					91

Cuadro 10.18: Producto Estudio, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIM(UF) A	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
51-58	Media	0,22	760	-0,19	5
	Desv. típ.	0,05	219	0,09	
59-68	Media	0,19	650	-0,56	8
	Desv. típ.	0,03	141	0,21	
Total					13

Cuadro 10.19: Producto Vida más Oncológico Banefe, perfil Bajo.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
19-26	Media	0,62	3.500	5,32	2
	Desv. típ.	0	0	0,67	
27-34	Media	0,79	4.472	6,49	18
	Desv. típ.	0,40	2.342	3,29	
35-42	Media	0,86	4.878	9,07	47
	Desv. típ.	0,48	2.825	5,49	
43-50	Media	1,24	4.919	15,78	37
	Desv. típ.	0,95	2,853	10,09	
51-58	Media	1,67	3.603	17,29	17
	Desv. típ.	0,65	973	4,80	
59-68	Media	2,63	3.500	15,62	2
	Desv. típ.	0	0	1,22	
Total					123

Cuadro 10.20: Producto Vida canal remoto, perfil Bueno.

RANGO EDAD	ESTADÍSTICOS(UF)	PRIMA(UF)	CAPITAL(UF)	NBV(UF)	N
27-34	Media	0,75	7.143	-2,66	7
	Desv. típ.	0,56	6.203	2,79	
35-42	Media	1,91	13.822	-13,02	17
	Desv. típ.	2,06	14.997	19,85	
43-50	Media	1,22	6.213	-6,91	27
	Desv. típ.	0,99	5.626	6,82	
51-58	Media	1,54	4.429	-5,42	7
	Desv. típ.	0,64	1.512	3,83	
59-68	Media	5,17	8.357	-34,41	7
	Desv. típ.	5,99	13.954	33,28	
Total					65

Cuadro 10.21: Producto Rentas Altas, perfil Bajo.